新测量指标的设计与使用

Orazio P. Attanasio

耶鲁大学与 NBER

动态结构模型中的预期与学习

计量经济学会动态结构计量经济学暑期学校

伦敦大学学院，2025 年 7 月 2 日

提纲

1. 导论

2. 测量与理论

2.1 测量什么以及如何测量

2.2 测量体系

2.3 标准化与锚定

2.4 测量策略

3. 例子

3.1 主观预期

3.2 风险分担与不完全信息

导论

- 多年来，大多数经济学家认为，好的实证研究只能建立在有限的一组测量指标之上。

导论

- 多年来，大多数经济学家认为，好的实证研究只能建立在有限的一组测量指标之上。

- 普遍的看法是：
  - 我们只能可信地使用以下方面的测量：
    - 人们购买（或做）了什么；
    - 他们的资源；
    - 价格。

导论

- 多年来，大多数经济学家认为，好的实证研究只能建立在有限的一组测量指标之上。

- 普遍的看法是：
  - 我们只能可信地使用以下方面的测量：
    - 人们购买（或做）了什么；
    - 他们的资源；
    - 价格。
  - ……并且我们或许可以从这些测量中推断出：
    - 偏好及其他结构参数；
    - 市场结构的特征。

导论

- 多年来，大多数经济学家认为，好的实证研究只能建立在有限的一组测量指标之上。

- 普遍的看法是：
  - 我们只能可信地使用以下方面的测量：
    - 人们购买（或做）了什么；
    - 他们的资源；
    - 价格。
  - ……并且我们或许可以从这些测量中推断出：
    - 偏好及其他结构参数；
    - 市场结构的特征。
- 然而，只有在以下方面施加很强的假设才能实现识别：
  - 品味、信念、预期和信息。

导论

- 多年来，大多数经济学家认为，好的实证研究只能建立在有限的一组测量指标之上。

- 普遍的看法是：
  - 我们只能可信地使用以下方面的测量：
    - 人们购买（或做）了什么；
    - 他们的资源；
    - 价格。
  - ……并且我们或许可以从这些测量中推断出：
    - 偏好及其他结构参数；
    - 市场结构的特征。
- 然而，只有在以下方面施加很强的假设才能实现识别：
  - 品味、信念、预期和信息。
- 之所以需要这些很强的假设，是因为偏好与态度、信念以及主观预期在很大程度上被认为是无法测量的。

导论

- 多年来，大多数经济学家认为，好的实证研究只能建立在有限的一组测量指标之上。

- 普遍的看法是：
  - 我们只能可信地使用以下方面的测量：
    - 人们购买（或做）了什么；
    - 他们的资源；
    - 价格。
  - ……并且我们或许可以从这些测量中推断出：
    - 偏好及其他结构参数；
    - 市场结构的特征。
- 然而，只有在以下方面施加很强的假设才能实现识别：
  - 品味、信念、预期和信息。
- 之所以需要这些很强的假设，是因为偏好与态度、信念以及主观预期在很大程度上被认为是无法测量的。
- 对提出假设情境的问题，以及对来自陈述的（而非实际的）选择的证据，持怀疑态度。

导论

- 依赖显示偏好方法是有充分理由的。

导论

- 依赖显示偏好方法是有充分理由的。
- 测量假设情境、偏好和态度充满了困难。
  - 框架效应及多种偏差；
    - 关于使用条件价值评估法的争论，
    - Hausman（1994，2012b,a）……从“可疑”到“无望”。

导论

- 依赖显示偏好方法是有充分理由的。
- 测量假设情境、偏好和态度充满了困难。
  - 框架效应及多种偏差；
    - 关于使用条件价值评估法的争论，
    - Hausman（1994，2012b,a）……从“可疑”到“无望”。
  - 我们在测量什么？我们在建模什么？
    - Stigler 与 Becker（1977）：“De Gustibus Non Est Disputandum”（品味无可争辩）。

      “……品味既不会反复无常地变化，在人与人之间也没有重大差异。[……] 人们不争论品味，正如人们不争论落基山脉一样——二者都在那里，明年也会在那里，而且对所有人都是一样的。”

导论

- 关于测量什么以及如何测量的讨论由来已久；

导论

- 关于测量什么以及如何测量的讨论由来已久；
- Block 与 Marschak（1960）关于 RUM 的论述，转引自 Caplin（2012）；
  - “我们定义基本观测类别以及相应的可直接检验条件的特定方式，在某种程度上是任意的。取决于可能的实验和其他观测的范围，把这一类别定义得更窄 [……] [或] 更宽可能更为可取。按照心理学家的做法，我们可以承认受试者对三个或更多对象的排序是一个可观测的事实，尽管在这种情况下受试者被观测到的行动只是一个口头陈述。[……] 我们甚至可以承认，受试者对其偏好相对强度的口头陈述也是可观测的”。

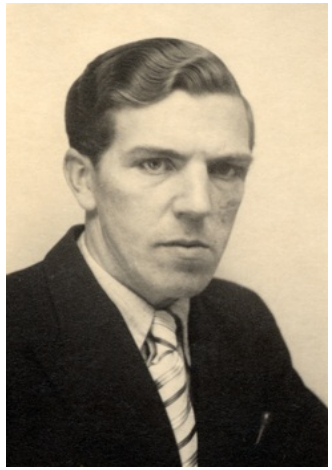
- 陈述偏好与联合分析：
  - Luce（1956，1959）；Luce 与 Tukey（1964）；Luce 与 Suppes（1965）。

导论

- 关于测量什么以及如何测量的讨论由来已久；

  Haavelmo（1958）的会长演讲是另一个重要的例子：

我想我们大多数人都觉得，如果能明确地使用这样的变量，例如人们认为价格或收入将会如何，或者表达人们认为自己的行动将产生什么效果的变量，我们就能建立更准确、更有解释力的关系。但由于这类变量的统计还很不发达，我们没有足够认真地对待用这些变量来表述理论。我相信，如果我们能用这些变量——即使它们不在当前的统计年鉴中，它们也是人们头脑中的现实——构建更明确、先验上更令人信服的经济模型，那么最终能够、也一定会找到实际测量这类数据的方法和手段。

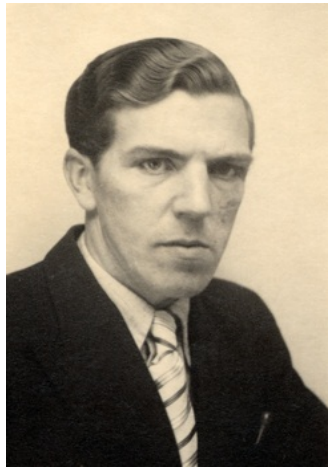


导论

- 关于测量什么以及如何测量的讨论由来已久；

  Haavelmo（1958）的会长演讲是另一个重要的例子：

我想我们大多数人都觉得，如果能明确地使用这样的变量，例如人们认为价格或收入将会如何，或者表达人们认为自己的行动将产生什么效果的变量，我们就能建立更准确、更有解释力的关系。但由于这类变量的统计还很不发达，我们没有足够认真地对待用这些变量来表述理论。我相信，如果我们能用这些变量——即使它们不在当前的统计年鉴中，它们也是人们头脑中的现实——构建更明确、先验上更令人信服的经济模型，那么最终能够、也一定会找到实际测量这类数据的方法和手段。



- ……但共识几乎完全倒向了显示偏好方法。

导论

- ……实验经济学可能是个例外。
- 实验经济学家一直在尝试用各种不同的方法来测量偏好、信念和态度；
- 在实验室中研究诱导基本要素的各种机制。

导论

- ……实验经济学可能是个例外。
- 实验经济学家一直在尝试用各种不同的方法来测量偏好、信念和态度；

- 在实验室中研究诱导基本要素的各种机制。
- 最近，实验被带到了实地，并与观察数据一起收集，用来测量：
  - 对再分配的偏好和态度，以及对移民的态度；
  - 讨价还价与社会偏好；
  - 冲突地区的互惠；
  - 竞争意愿。

参考文献

导论

情况一直在变化

- 关于我们能够并且应该测量什么，
  有一些有意思的讨论：
  - Caplin 与 Schott（2008）所编文集中的论文，尤其是 Gul 与 Pesendorfer 主张的“无心的经济学”与 Camerer 主张的“有心的经济学”之间的争论。

- 现在有若干研究使用陈述偏好来对消费行为建模；
  - ……而最近的创新则不止于（在显示偏好之外）使用陈述偏好。

导论

情况一直在变化

- 关于我们能够并且应该测量什么，
  有一些有意思的讨论：
  - Caplin 与 Schott（2008）所编文集中的论文，尤其是 Gul 与 Pesendorfer 主张的“无心的经济学”与 Camerer 主张的“有心的经济学”之间的争论。

- 现在有若干研究使用陈述偏好来对消费行为建模；
  - ……而最近的创新则不止于（在显示偏好之外）使用陈述偏好。

- 研究者已逐渐不再使用隐含完全理性的模型：
  - 稳健性；
  - 非理性信念；
  - 学习。

导论

情况一直在变化

- 关于我们能够并且应该测量什么，
  有一些有意思的讨论：
  - Caplin 与 Schott（2008）所编文集中的论文，尤其是 Gul 与 Pesendorfer 主张的“无心的经济学”与 Camerer 主张的“有心的经济学”之间的争论。

- 现在有若干研究使用陈述偏好来对消费行为建模；
  - ……而最近的创新则不止于（在显示偏好之外）使用陈述偏好。

- 研究者已逐渐不再使用隐含完全理性的模型：
  - 稳健性；
  - 非理性信念；
  - 学习。
- ……并且在测量方面已有一些创新性的工作。
  - 诱导政策偏好数据；
  - 诱导信息数据。

参考文献

导论

情况一直在变化

- 主观预期的测量。
  - 主观预期数据可以使我们避免很强的假设。
  - 这些数据正被用于估计以下模型：
    - 退休选择；
    - 教育与职业选择；
    - 收入与劳动所得的动态。
- 信念与认知的测量。
- 态度的测量。

导论

情况一直在变化

- 主观预期的测量。
  - 主观预期数据可以使我们避免很强的假设。
  - 这些数据正被用于估计以下模型：
    - 退休选择；
    - 教育与职业选择；
    - 收入与劳动所得的动态。
- 信念与认知的测量。
- 态度的测量。

- 对反事实情境中的选择与事件的问题的回答，使行为结构模型的识别更加容易。

参考文献

导论

我先简要讨论其中涉及的一些概念问题：这一讨论主要基于 Almås、Attanasio 与 Jervis（2024）

- 测量什么以及如何测量：
  - 应当由所研究的经济模型来指导。

导论

我先简要讨论其中涉及的一些概念问题：这一讨论主要基于 Almås 等（2024）

- 测量什么以及如何测量：
  - 应当由所研究的经济模型来指导。
- 超越标准概念、尝试测量以下内容可能是有用的：
  - 态度；
  - 主观预期；
  - 信念；
  - 假设情境中的选择：思想实验

导论

我先简要讨论其中涉及的一些概念问题：这一讨论主要基于 Almås 等（2024）

- 测量什么以及如何测量：
  - 应当由所研究的经济模型来指导。
- 超越标准概念、尝试测量以下内容可能是有用的：
  - 态度；
  - 主观预期；
  - 信念；
  - 假设情境中的选择：思想实验
    - 这类测量使得对更复杂模型的实证研究成为可能，并且可能在更弱的一组假设下实现结构参数的识别和因果关系的确立（见 Heckman 与 Pinto（2023））

导论

我先简要讨论其中涉及的一些概念问题：这一讨论主要基于 Almås 等（2024）

- 测量什么以及如何测量：
  - 应当由所研究的经济模型来指导。
- 超越标准概念、尝试测量以下内容可能是有用的：
  - 态度；
  - 主观预期；
  - 信念；
  - 假设情境中的选择：思想实验
  - 这类测量使得对更复杂模型的实证研究成为可能，并且可能在更弱的一组假设下实现结构参数的识别和因果关系的确立（见 Heckman 与 Pinto（2023））

- 测量体系与测量误差的重要性
  - 测量误差普遍存在且十分重要，应当承认这一点；
  - 用测量体系来扩充我们所考虑的理论模型，可能有助于设计调查策略。

  - 把因子模型用作测量体系时的方法论问题：
    - 度量与锚定；
    - 基数性。

导论

接下来我将给出一些测量工作及其应用的例子：

- 主观预期及其应用
  - 估计印度与哥伦比亚的灵活收入过程。

导论

接下来我将给出一些测量工作及其应用的例子：

- **主观预期及其应用**
  - 估计印度与哥伦比亚的灵活收入过程。

- **信息质量与风险分担**
  - 坦桑尼亚扩展家庭网络中的信息质量。

导论

接下来我将给出一些测量工作及其应用的例子：

- **主观预期及其应用**
  - 估计印度与哥伦比亚的灵活收入过程。
- **信息质量与风险分担**
  - 坦桑尼亚扩展家庭网络中的信息质量。
- **父母投资与对儿童发展过程的信念**
  - 应用于哥伦比亚数据的静态模型；
  - 信念的适应性：印度的学习。

提纲

1. 导论

2. 测量与理论

2.1 测量什么以及如何测量

2.2 测量体系

2.3 标准化与锚定

2.4 测量策略

3. 例子

3.1 主观预期

3.2 风险分担与不完全信息

提纲

1. 导论

2. 测量与理论

2.1 测量什么以及如何测量

2.2 测量体系

2.3 标准化与锚定

2.4 测量策略

3. 例子

3.1 主观预期

3.2 风险分担与不完全信息

测量与理论：涉及的问题

- 本节的大部分材料取自 Almås 等（2024）

- 经济模型常常使用无法直接观测的抽象构念。

测量与理论：涉及的问题

- 本节的大部分材料取自 Almås 等（2024）

- 经济模型常常使用无法直接观测的抽象构念。
- 我们在实证工作中收集和使用的测量指标，是（也应该是）由组织我们思考的理论框架所驱动的。

测量与理论：涉及的问题

- 本节的大部分材料取自 Almås 等（2024）

- 经济模型常常使用无法直接观测的抽象构念。
- 我们在实证工作中收集和使用的测量指标，是（也应该是）由组织我们思考的理论框架所驱动的。
- 例子：
  - Keynes、Kuznets、Stone 等人的工作与国民账户的发展：Keynes（1936）；Kuznets 等（1937）；Kuznets（1941）；Gilbert 等（1949）；Stone（1984）。
  - 需求系统与价格指数：Stone（1954）；Christensen 等（1975）；Deaton 与 Muellbauer（1980）。

测量与理论：涉及的问题

- 本节的大部分材料取自 Almås 等（2024）

- 经济模型常常使用无法直接观测的抽象构念。
- 我们在实证工作中收集和使用的测量指标，是（也应该是）由组织我们思考的理论框架所驱动的。
- 例子：
  - Keynes、Kuznets、Stone 等人的工作与国民账户的发展：Keynes（1936）；Kuznets 等（1937）；Kuznets（1941）；Gilbert 等（1949）；Stone（1984）。
  - 需求系统与价格指数：Stone（1954）；Christensen 等（1975）；Deaton 与 Muellbauer（1980）。
- 多年来，大多数经济学家的普遍做法是几乎
  只使用选择数据，或可以客观测量的变量
  - 消费、收入、价格，甚至人体测量数据……
  - ……但不包括态度、假设情境中的选择、信念、主观预期

测量与理论：涉及的问题

- 20 世纪 50 年代有一些有意思的讨论：
  - Tobin（1959）；Katona（1959）关于购买意向的讨论。

测量与理论：涉及的问题

- 20 世纪 50 年代有一些有意思的讨论：
  - Tobin（1959）；Katona（1959）关于购买意向的讨论。
- 即使在那个时期，也有一些研究者尝试并论证了其他测量指标；
  - Juster（1966）关于购买意向与购买概率的研究；
  - Katona 关于密歇根调查与消费者信心的工作，Katona（1974）；
    - Curtin（2016）提供了一篇很好的综述；
  - Juster 与 Shay（1964）用假设的汽车贷款来估计对期限和利率的弹性。

测量与理论：涉及的问题

- 20 世纪 50 年代有一些有意思的讨论：
  - Tobin（1959）；Katona（1959）关于购买意向的讨论。
- 即使在那个时期，也有一些研究者尝试并论证了其他测量指标；
  - Juster（1966）关于购买意向与购买概率的研究；
  - Katona 关于密歇根调查与消费者信心的工作，Katona（1974）；
    - Curtin（2016）提供了一篇很好的综述；
  - Juster 与 Shay（1964）用假设的汽车贷款来估计对期限和利率的弹性。
- 显示偏好成为经济学的主要方法：
  - Samuelson（1938，1948）；Arrow（1959）

> “因此，我提议我们重新开始，直接攻克这个问题，抛弃效用分析的最后残余。这并不妨碍任何愿意这样做的人引入效用，也不会与使用相关构造得到的结果相矛盾。只是这一分析可以更直接地、从一组不同的公设出发来进行”，Samuelson（1938）。

测量与理论：涉及的问题

- 完全基于选择数据的方法可能具有很强的限制性，因为它排除了对重要现象和一大类模型的分析。

测量与理论：涉及的问题

- 完全基于选择数据的方法可能具有很强的限制性，因为它排除了对重要现象和一大类模型的分析。
- 这类测量的使用应当与选择数据的使用相互补充，并且
  这类测量应当得到验证：
  - Samuelson（1938）的论文以如下文字结尾：
    “在结束这一论述时，不妨发出一个警告。谁否认这里三个公设 * 中的任何一个，谁就要倒霉！因为它们当然可以作为定理从传统分析中推导出来。它们比通常的设定限制更少，并且在逻辑上与 Hicks 和 Allen 的重新表述等价。不过，希望这里给出的取向更直接地基于那些经济科学必须作为数据接受的要素，并且在表述上更有意义。”

* I. 面对给定的价格集合和给定的收入，我们理想化的个体将总是选择同一组商品。
  II. 行为与价格所用的计量单位无关。
  III. 在任意两种价格与收入情形以及相应的消费品数量（由式（1.0）给出）下，个体必须总是一致地行事，即（5.12）与（5.22）不能同时成立。

测量与理论：涉及的问题

- 完全基于选择数据的方法可能具有很强的限制性，因为它排除了对重要现象和一大类模型的分析。
- 这类测量的使用应当与选择数据的使用相互补充，并且
  这类测量应当得到验证：
  - Samuelson（1938）的论文以如下文字结尾：
    “在结束这一论述时，不妨发出一个警告。谁否认这里三个公设 * 中的任何一个，谁就要倒霉！因为它们当然可以作为定理从传统分析中推导出来。它们比通常的设定限制更少，并且在逻辑上与 Hicks 和 Allen 的重新表述等价。不过，希望这里给出的取向更直接地基于那些经济科学必须作为数据接受的要素，并且在表述上更有意义。”

- Manski（1990）认为，问题不在于测量的是什么，而在于
  所使用的具体工具和问卷。
- 在同一篇论文中，Manski 注意到，意向数据虽然很少被经济学家使用，却在其他学科中被广泛使用。

超越标准测量

- 限制可接受的测量指标的范围，会迫使所估计的实证模型施加很强的假设。
  - 缺乏主观预期数据，往往意味着要假设理性预期；

超越标准测量

- 限制可接受的测量指标的范围，会迫使所估计的实证模型施加很强的假设。
  - 缺乏主观预期数据，往往意味着要假设理性预期；
  - 缺乏关于投资机会回报的主观信念的数据，往往意味着要假设对相关过程拥有完全的知识；

超越标准测量

- 限制可接受的测量指标的范围，会迫使所估计的实证模型施加很强的假设。
  - 缺乏主观预期数据，往往意味着要假设理性预期；
  - 缺乏关于投资机会回报的主观信念的数据，往往意味着要假设对相关过程拥有完全的知识；
  - 缺乏关于网络或扩展家庭中信息质量的数据，往往意味着要假设完全信息。

超越标准测量

- 限制可接受的测量指标的范围，会迫使所估计的实证模型施加很强的假设。
  - 缺乏主观预期数据，往往意味着要假设理性预期；
  - 缺乏关于投资机会回报的主观信念的数据，往往意味着要假设对相关过程拥有完全的知识；
  - 缺乏关于网络或扩展家庭中信息质量的数据，往往意味着要假设完全信息。
- 使用关于主观预期和反事实情境中选择的数据，改变了所估计方程残差的性质，从而改变了识别的性质。
- 这对于含滞后因变量或样本选择的模型的估计尤其重要。

超越标准测量

- 超越选择和客观测量变量的测量指标，有一个问题是它们可能难以获得。
- 我们常常拥有的是与理论模型中的潜在因子相关的标记变量。

超越标准测量

- 超越选择和客观测量变量的测量指标，有一个问题是它们可能难以获得。
- 我们常常拥有的是与理论模型中的潜在因子相关的标记变量。
- 关于以下方面的数据：
  - 态度
  - 信念
  - 主观预期与反事实

  需要用选择数据来验证。

提纲

1. 导论

2. 测量与理论

2.1 测量什么以及如何测量

2.2 测量体系

2.3 标准化与锚定

2.4 测量策略

3. 例子

3.1 主观预期

3.2 风险分担与不完全信息

测量误差及其建模

- 应对设计和实施新测量工具之困难的最佳方法，是明确承认测量误差的存在。

- 文献中通过构建
  测量体系明确承认了这一点，见 Cunha、Heckman
  与 Schennach（2010）以及 Cunha 与 Heckman（2008）的奠基性贡献。

测量误差及其建模

- 应对设计和实施新测量工具之困难的最佳方法，是明确承认测量误差的存在。

- 文献中通过构建
  测量体系明确承认了这一点，见 Cunha、Heckman
  与 Schennach（2010）以及 Cunha 与 Heckman（2008）的奠基性贡献。
  - 测量体系把可得的测量指标与未观测到的潜在因子联系起来。

测量误差及其建模

- 应对设计和实施新测量工具之困难的最佳方法，是明确承认测量误差的存在。

- 文献中通过构建
  测量体系明确承认了这一点，见 Cunha、Heckman
  与 Schennach（2010）以及 Cunha 与 Heckman（2008）的奠基性贡献。
  - 测量体系把可得的测量指标与未观测到的潜在因子联系起来。
- 构建一个细致的测量体系面临几个关键挑战：
  - 测量误差的性质是什么？它在不同测量之间不相关吗？

测量误差及其建模

- 应对设计和实施新测量工具之困难的最佳方法，是明确承认测量误差的存在。

- 文献中通过构建
  测量体系明确承认了这一点，见 Cunha、Heckman
  与 Schennach（2010）以及 Cunha 与 Heckman（2008）的奠基性贡献。
  - 测量体系把可得的测量指标与未观测到的潜在因子联系起来。
- 构建一个细致的测量体系面临几个关键挑战：
  - 测量误差的性质是什么？它在不同测量之间不相关吗？
  - 未观测潜在因子的度量是什么？

测量误差及其建模

- 应对设计和实施新测量工具之困难的最佳方法，是明确承认测量误差的存在。

- 文献中通过构建
  测量体系明确承认了这一点，见 Cunha、Heckman
  与 Schennach（2010）以及 Cunha 与 Heckman（2008）的奠基性贡献。
  - 测量体系把可得的测量指标与未观测到的潜在因子联系起来。
- 构建一个细致的测量体系面临几个关键挑战：
  - 测量误差的性质是什么？它在不同测量之间不相关吗？
  - 未观测潜在因子的度量是什么？
  - 它在不同情境和不同时间之间可比吗？

测量误差及其建模

- 应对设计和实施新测量工具之困难的最佳方法，是明确承认测量误差的存在。

- 文献中通过构建
  测量体系明确承认了这一点，见 Cunha、Heckman
  与 Schennach（2010）以及 Cunha 与 Heckman（2008）的奠基性贡献。
  - 测量体系把可得的测量指标与未观测到的潜在因子联系起来。
- 构建一个细致的测量体系面临几个关键挑战：
  - 测量误差的性质是什么？它在不同测量之间不相关吗？
  - 未观测潜在因子的度量是什么？
  - 它在不同情境和不同时间之间可比吗？
  - 潜在因子具有基数性吗？

测量误差及其建模

- 应对设计和实施新测量工具之困难的最佳方法，是明确承认测量误差的存在。

- 文献中通过构建
  测量体系明确承认了这一点，见 Cunha、Heckman
  与 Schennach（2010）以及 Cunha 与 Heckman（2008）的奠基性贡献。
  - 测量体系把可得的测量指标与未观测到的潜在因子联系起来。
- 构建一个细致的测量体系面临几个关键挑战：
  - 测量误差的性质是什么？它在不同测量之间不相关吗？
  - 未观测潜在因子的度量是什么？
  - 它在不同情境和不同时间之间可比吗？
  - 潜在因子具有基数性吗？
- 其中一些挑战可以在设计问卷及其实施时加以应对。

儿童发展的测量体系

- 假设我们研究的是早期儿童发展。
- 假设儿童发展有三个维度：
  - 认知与语言；
  - 内化型社会情感技能；
  - 外化型社会情感技能。

儿童发展的测量体系

- 假设我们研究的是早期儿童发展。
- 假设儿童发展有三个维度：
  - 认知与语言；
  - 内化型社会情感技能；
  - 外化型社会情感技能。
- 我们可以把这样的体系表示为：

$$m_{i,t}^{jk} = \alpha_t^{j,k} + \beta_t^{j,k}\theta_{i,t}^{j} + \epsilon_{i,t}^{jk}, \qquad j = 1, \ldots J; \quad k = 1, \ldots, K.$$

  - $\theta_{i,t}^{j}$ 是个体 i 在 t 时的因子 j；
  - $m_{i,t}^{jk}$ 是因子 j 的第 k 个测量；
  - $\epsilon_{i,t}^{jk}$ 是可加的测量误差；
  - $\alpha_t^{j,k}$ 与 $\beta_t^{j,k}$ 是刻画测量题项区分度与显著性特征的参数。

儿童发展的测量体系

- **假设**
  - 每个因子至少有 2 个测量 $m_{i,t}^{jk}$;
  - 至少两个测量的测量误差相互独立;

儿童发展的测量体系

- **假设**
  - 每个因子至少有 2 个测量 $m_{i,t}^{jk}$；
  - 至少两个测量的测量误差相互独立；
  - 尽管在测量足够多时可能实现非参数识别，但通常会使用关于因子 θ 分布的假设。

儿童发展的测量体系

- **假设**
  - 每个因子至少有 2 个测量 $m_{i,t}^{jk}$；
  - 至少两个测量的测量误差相互独立；
  - 尽管在测量足够多时可能实现非参数识别，但通常会使用关于因子 θ 分布的假设。

  - 在这个例子中，每个测量只由一个因子决定。
  - 这是一个专属（dedicated）体系；
  - 这一假设可以在一定程度上放松。

已有的测量指标与测量体系

- 一个好的测量体系可以理解为汇总和概括可得测量指标及题项的有效方式。

已有的测量指标与测量体系

- 一个好的测量体系可以理解为汇总和概括可得测量指标及题项的有效方式。
- 这类似于心理测量学中常用的计分算法：把一组（通常是二元的）变量转换为一个分数。

已有的测量指标与测量体系

- 一个好的测量体系可以理解为汇总和概括可得测量指标及题项的有效方式。
- 这类似于心理测量学中常用的计分算法：把一组（通常是二元的）变量转换为一个分数。
- 已有的测量指标常常使用预先定义的计分算法。
  - 儿童发展测量的例子：
    - Bayley 婴儿发展量表；Woodcock Johnson；MacArthur-Bates 沟通发展量表（MB-CDIs）。
  - 这些计分算法是在过时的样本上校准构建的，并且/或者过于简化。

已有的测量指标与测量体系

- 在所有情境中都使用预先定义的计分算法并无必要，而且可能非常有误导性、效率低下。
  - 应当使用不同的测量体系和计分算法，
    - 以适应情境以及题项的性质（连续、离散、二元）。

已有的测量指标与测量体系

- 在所有情境中都使用预先定义的计分算法并无必要，而且可能非常有误导性、效率低下。
  - 应当使用不同的测量体系和计分算法，
    - 以适应情境以及题项的性质（连续、离散、二元）。
- 从各个可得题项出发估计一个明确的测量体系，也使得关于潜在因子分布的函数形式假设更加灵活。

提纲

1. 导论

2. 测量与理论

2.1 测量什么以及如何测量

2.2 测量体系

2.3 标准化与锚定

2.4 测量策略

3. 例子

3.1 主观预期

3.2 风险分担与不完全信息

刻度：锚定的重要性

- 我们需要为未观测因子确定度量：
  - 每个因子至少把一个 α 和一个 β 标准化；
  - 把 θ 的均值和方差标准化。

刻度：锚定的重要性

- 我们需要为未观测因子确定度量：
  - 每个因子至少把一个 α 和一个 β 标准化；
  - 把 θ 的均值和方差标准化。
- 这些标准化确定了不可观测因子的尺度和位置；
  - 例如儿童发展：用 2 岁时的身高，还是 22 岁时的工资？

刻度：锚定的重要性

- 我们需要为未观测因子确定度量：
  - 每个因子至少把一个 α 和一个 β 标准化；
  - 把 θ 的均值和方差标准化。
- 这些标准化确定了不可观测因子的尺度和位置；
  - 例如儿童发展：用 2 岁时的身高，还是 22 岁时的工资？
- 用来评价未观测潜在因子的度量很重要：
  - 不同情境之间的可比性；
    - 例如在测量儿童发展时，跨不同年龄进行比较并测量成长；
  - 评价某些干预所取得效果的大小。

刻度：锚定的重要性

- 有些标准化并非无关紧要：
  - 对特定测量 k 标准化 $\beta_t^{jk} = 1, \forall t$ 是一个非常强的假设。
  - 类似的考虑也适用于 α。
    - Agostinelli 与 Wiswall（2016）在这方面有一些有意思的工作。
- 缺乏长期使用同一测量的纵向数据，是另一个问题。

刻度：锚定的重要性

- 有些标准化并非无关紧要：
  - 对特定测量 k 标准化 $\beta_t^{jk} = 1, \forall t$ 是一个非常强的假设。
  - 类似的考虑也适用于 α。
    - Agostinelli 与 Wiswall（2016）在这方面有一些有意思的工作。
- 缺乏长期使用同一测量的纵向数据，是另一个问题。

- 当不同年龄或不同队列可用的题项不同时会出现问题。
  - 用相似的题项连接相邻年龄，在整个生命周期上搭建“桥梁”，
    - Attanasio 等（2020）研究了 6 到 72 个月大的儿童发展。

刻度：锚定的重要性

- 有些标准化并非无关紧要：
  - 对特定测量 k 标准化 $\beta_t^{jk} = 1, \forall t$ 是一个非常强的假设。
  - 类似的考虑也适用于 α。
    - Agostinelli 与 Wiswall（2016）在这方面有一些有意思的工作。
- 缺乏长期使用同一测量的纵向数据，是另一个问题。

- 当不同年龄或不同队列可用的题项不同时会出现问题。
  - 用相似的题项连接相邻年龄，在整个生命周期上搭建“桥梁”，
    - Attanasio 等（2020）研究了 6 到 72 个月大的儿童发展。
- 这个问题在许多数据集中都很常见。

英国千禧队列研究中的认知技能

- MCS 是最好的队列研究之一，追踪 2000 年出生的儿童。
- 我们有不同维度发展的多个测量：认知、内化与外化技能等。

英国千禧队列研究中的认知技能

- MCS 是最好的队列研究之一，追踪 2000 年出生的儿童。
- 我们有不同维度发展的多个测量：认知、内化与外化技能等。

- 儿童在出生时以及 3、5、7、11、14 和 17 岁时被观测。

英国千禧队列研究中的认知技能

- MCS 是最好的队列研究之一，追踪 2000 年出生的儿童。
- 我们有不同维度发展的多个测量：认知、内化与外化技能等。

- 儿童在出生时以及 3、5、7、11、14 和 17 岁时被观测。

MCS 中的认知技能	
9 个月	Denver 发育筛查测验与 MacArthur 沟通发展量表
3 岁	Bracken 基本概念分量表（颜色等）与英国能力量表（BAS）命名词汇
5 岁	BAS 命名词汇、图案构建，以及图片相似性量表
7 岁	BAS 图案构建、单词阅读量表以及 NFER 数字技能
11 岁	BAS 言语相似性量表、剑桥赌博任务以及空间工作记忆
14 岁	剑桥赌博任务与应用心理学部词汇测验
17 岁	数字类比活动与分科 GCSE 成绩

提纲

1. 导论

2. 测量与理论

2.1 测量什么以及如何测量

2.2 测量体系

2.3 标准化与锚定

2.4 测量策略

3. 例子

3.1 主观预期

3.2 风险分担与不完全信息

数据收集策略

- 精确地设定测量体系以及使用可得测量所需的假设，可以为数据收集方式提供指导。

数据收集策略

- 精确地设定测量体系以及使用可得测量所需的假设，可以为数据收集方式提供指导。

- 可以设计调查方法来确保关键假设成立。

数据收集策略

- 精确地设定测量体系以及使用可得测量所需的假设，可以为数据收集方式提供指导。

- 可以设计调查方法来确保关键假设成立。
- 例如，不同题项的测量误差相互独立是一个关键假设。
- 这一假设可以通过适当的调查特征来保证：
  - 对不同测量随机分配评估员；
  - 数据收集的时间安排。

数据收集策略

- 精确地设定测量体系以及使用可得测量所需的假设，可以为数据收集方式提供指导。

- 可以设计调查方法来确保关键假设成立。
- 例如，不同题项的测量误差相互独立是一个关键假设。
- 这一假设可以通过适当的调查特征来保证：
  - 对不同测量随机分配评估员；
  - 数据收集的时间安排。
- 更一般地，所使用的经济模型应当决定和指导：
  - 所收集测量指标的类型；
  - 如何收集。

提纲

1. 导论

2. 测量与理论

2.1 测量什么以及如何测量

2.2 测量体系

2.3 标准化与锚定

2.4 测量策略

3. 例子

3.1 主观预期

3.2 风险分担与不完全信息

提纲

1. 导论

2. 测量与理论

2.1 测量什么以及如何测量

2.2 测量体系

2.3 标准化与锚定

2.4 测量策略

3. 例子

3.1 主观预期

3.2 风险分担与不完全信息

主观预期数据的设计与使用

- **我的第一个例子是关于主观预期的测量。**
- 这基于我与 Manolo Arellano、Sam Crossman 和 Victor Sancibrián 的合作：Arellano、Attanasio、Crossman 与 Sancibrián（2024）

主观预期数据的设计与使用

- **我的第一个例子是关于主观预期的测量。**
- 这基于我与 Manolo Arellano、Sam Crossman 和 Victor Sancibrián 的合作：Arellano 等 (2024)
- 继 Manski（2004）及其合作者的开创性工作之后，主观预期数据已变得相对常见。

- 现已确立：设计良好的问卷可以用来诱导未来不确定变量的概率分布。

  → 可以超越点预期，得到主观概率分布或主观 CDF。

主观预期数据的设计与使用

- 也可以诱导对未来事件的条件预期。
  - 纽约联储的数据是一个很好的例子：
  - 收到工作邀约的预期……以及
  - 在收到邀约的条件下，对最佳邀约的预期；

主观预期数据的设计与使用

- 也可以诱导对未来事件的条件预期。
  - 纽约联储的数据是一个很好的例子：
  - 收到工作邀约的预期……以及
  - 在收到邀约的条件下，对最佳邀约的预期；
- 于是就可以用这些数据来估计复杂的个体行为模型。

主观预期数据的设计与使用

- 也可以诱导对未来事件的条件预期。
  - 纽约联储的数据是一个很好的例子：
  - 收到工作邀约的预期……以及
  - 在收到邀约的条件下，对最佳邀约的预期；
- 于是就可以用这些数据来估计复杂的个体行为模型。
- 然而，即使对于像收入这样的变量，一些重要的挑战依然存在：
  - 锚定：诱导的收入还是当前的收入？

主观预期数据的设计与使用

- 也可以诱导对未来事件的条件预期。
  - 纽约联储的数据是一个很好的例子：
  - 收到工作邀约的预期……以及
  - 在收到邀约的条件下，对最佳邀约的预期；
- 于是就可以用这些数据来估计复杂的个体行为模型。

- 然而，即使对于像收入这样的变量，一些重要的挑战依然存在：
  - 锚定：诱导的收入还是当前的收入？
  - 观测单位：个人还是家庭？

主观预期数据的设计与使用

- 也可以诱导对未来事件的条件预期。
  - 纽约联储的数据是一个很好的例子：
  - 收到工作邀约的预期……以及
  - 在收到邀约的条件下，对最佳邀约的预期；
- 于是就可以用这些数据来估计复杂的个体行为模型。

- 然而，即使对于像收入这样的变量，一些重要的挑战依然存在：
  - 锚定：诱导的收入还是当前的收入？
  - 观测单位：个人还是家庭？
  - 如果家庭中有多个人：联合分布还是边际分布？

主观预期数据的使用

- 这些数据的第一个用途是验证所得到的问题回答。
- 可以把回答与可观测变量（包括这些变量的实际实现值）联系起来进行验证。

主观预期数据的使用

- 这些数据的第一个用途是验证所得到的问题回答。
- 可以把回答与可观测变量（包括这些变量的实际实现值）联系起来进行验证。

- 也可以设计内含一致性检验的问题。

主观预期数据的使用

- 这些数据的第一个用途是验证所得到的问题回答。
- 可以把回答与可观测变量（包括这些变量的实际实现值）联系起来进行验证。

- 也可以设计内含一致性检验的问题。
- 现有证据表明，只要问题提得恰当，就能得到一致且有意义的回答。

主观预期数据的使用

- 这些数据的第一个用途是验证所得到的问题回答。
- 可以把回答与可观测变量（包括这些变量的实际实现值）联系起来进行验证。

- 也可以设计内含一致性检验的问题。
- 现有证据表明，只要问题提得恰当，就能得到一致且有意义的回答。

- 提问的“正确”方式可能因情境而异。
- 一些预备性问题可以起到“培训”受访者的作用。

使用主观预期数据

- 一旦有了这些数据，它们就为估计更灵活的模型提供了重要机会。
- 从计量经济学的角度看，它们可以在弱得多的条件下为简单和复杂的模型提供识别。

使用主观预期数据

- 一旦有了这些数据，它们就为估计更灵活的模型提供了重要机会。
- 从计量经济学的角度看，它们可以在弱得多的条件下为简单和复杂的模型提供识别。
- 额外的信息来自这样一个事实：未来变量与当前变量是不同的对象，这改变了残差的性质。

使用主观预期数据

- 一旦有了这些数据，它们就为估计更灵活的模型提供了重要机会。
- 从计量经济学的角度看，它们可以在弱得多的条件下为简单和复杂的模型提供识别。
- 额外的信息来自这样一个事实：未来变量与当前变量是不同的对象，这改变了残差的性质。
- 当有关于条件预期的问题时，同样的逻辑也适用。

使用主观预期数据

- 一旦有了这些数据，它们就为估计更灵活的模型提供了重要机会。
- 从计量经济学的角度看，它们可以在弱得多的条件下为简单和复杂的模型提供识别。
- 额外的信息来自这样一个事实：未来变量与当前变量是不同的对象，这改变了残差的性质。
- 当有关于条件预期的问题时，同样的逻辑也适用。
- 我将以 Arellano 等（2024）近期工作中的一个简单家庭收入模型为例

数据：印度与哥伦比亚

- 对印度和哥伦比亚，我们都使用贫困家庭对家庭总收入预期的数据。
  - 对印度，我们使用为评估安得拉邦一项小额信贷干预（用于购买奶牛或水牛的贷款）而收集的数据。

数据：印度与哥伦比亚

- 对印度和哥伦比亚，我们都使用贫困家庭对家庭总收入预期的数据。
  - 对印度，我们使用为评估安得拉邦一项小额信贷干预（用于购买奶牛或水牛的贷款）而收集的数据。
  - 两轮数据（分别于 2008 年 1/2 月和 2009 年 4/6 月收集）；平衡面板包含 65 个村庄的 774 户家庭。

数据：印度与哥伦比亚

- 对印度和哥伦比亚，我们都使用贫困家庭对家庭总收入预期的数据。
  - 对印度，我们使用为评估安得拉邦一项小额信贷干预（用于购买奶牛或水牛的贷款）而收集的数据。
  - 两轮数据（分别于 2008 年 1/2 月和 2009 年 4/6 月收集）；平衡面板包含 65 个村庄的 774 户家庭。
  - Attanasio 与 Augsburg（2016）证实了收入预期模块回答的合理性。

数据：印度与哥伦比亚

- 对印度和哥伦比亚，我们都使用贫困家庭对家庭总收入预期的数据。
  - 对印度，我们使用为评估安得拉邦一项小额信贷干预（用于购买奶牛或水牛的贷款）而收集的数据。
  - 两轮数据（分别于 2008 年 1/2 月和 2009 年 4/6 月收集）；平衡面板包含 65 个村庄的 774 户家庭。
  - Attanasio 与 Augsburg（2016）证实了收入预期模块回答的合理性。
  - 收入预期问题指的是一年后的家庭总收入。

数据：印度与哥伦比亚

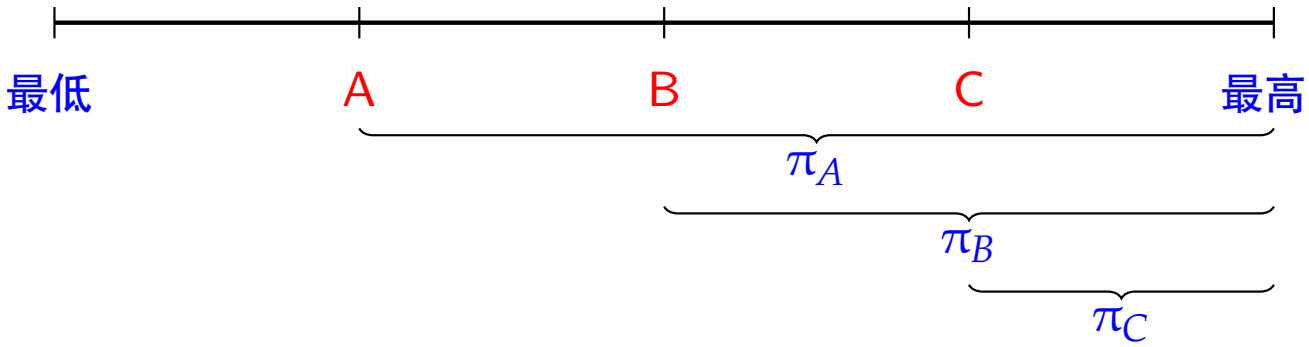
- 对印度和哥伦比亚，我们都使用贫困家庭对家庭总收入预期的数据。
  - 对印度，我们使用为评估安得拉邦一项小额信贷干预（用于购买奶牛或水牛的贷款）而收集的数据。
  - 两轮数据（分别于 2008 年 1/2 月和 2009 年 4/6 月收集）；平衡面板包含 65 个村庄的 774 户家庭。
  - Attanasio 与 Augsburg（2016）证实了收入预期模块回答的合理性。
  - 收入预期问题指的是一年后的家庭总收入。
  - 对哥伦比亚，我们使用为评估哥伦比亚一项有条件现金转移（CCT）项目（Familias en Acción）而收集的数据。
  - SISBEN 1（最低的社会经济等级）中的家庭。
  - 我们使用分别于 2003 年 7/11 月和 2005 年 11 月/2006 年 3 月收集的两轮数据；平衡面板包含 2,230 户家庭。

数据：印度与哥伦比亚

- 对印度和哥伦比亚，我们都使用贫困家庭对家庭总收入预期的数据。
  - 对印度，我们使用为评估安得拉邦一项小额信贷干预（用于购买奶牛或水牛的贷款）而收集的数据。
  - 两轮数据（分别于 2008 年 1/2 月和 2009 年 4/6 月收集）；平衡面板包含 65 个村庄的 774 户家庭。
  - Attanasio 与 Augsburg（2016）证实了收入预期模块回答的合理性。
  - 收入预期问题指的是一年后的家庭总收入。
  - 对哥伦比亚，我们使用为评估哥伦比亚一项有条件现金转移（CCT）项目（Familias en Acción）而收集的数据。
  - SISBEN 1（最低的社会经济等级）中的家庭。
  - 我们使用分别于 2003 年 7/11 月和 2005 年 11 月/2006 年 3 月收集的两轮数据；平衡面板包含 2,230 户家庭。
  - 收入预期指的是下个月的家庭总收入。

诱导预期

- 在每一轮调查中，都诱导了对未来收入的主观预期。
- 首先询问家庭在下一期可能获得的最高和最低收入。
- 然后用一把标尺诱导 3 个概率 π_A, π_B, π_C
  （与 Dominitz & Manski 1997 等相同）：



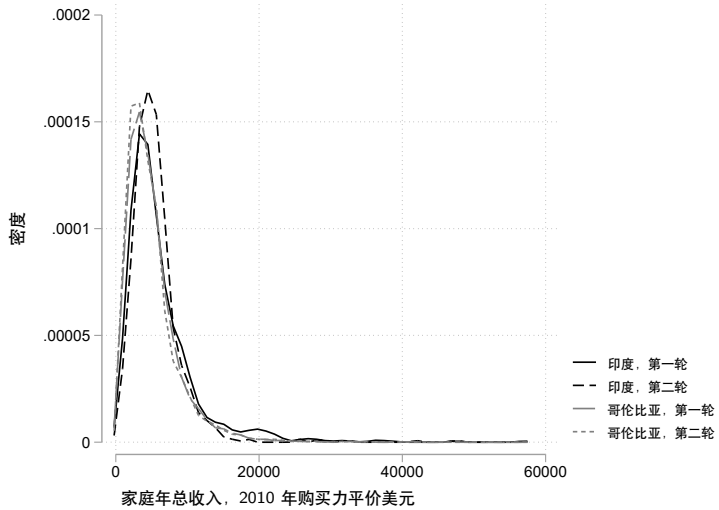
$$A = 0.75* \text{最低} + 0.25* \text{最高}; \quad B = 0.5* (\text{最低} + \text{最高});$$

$$C = 0.25* \text{最低} + 0.75* \text{最高};$$

数据

- 印度和哥伦比亚使用了类似的方法。
- 主要区别在于，未来收入的预期在哥伦比亚指下个月，在印度指明年。

- 两地都是非常贫困的家庭。



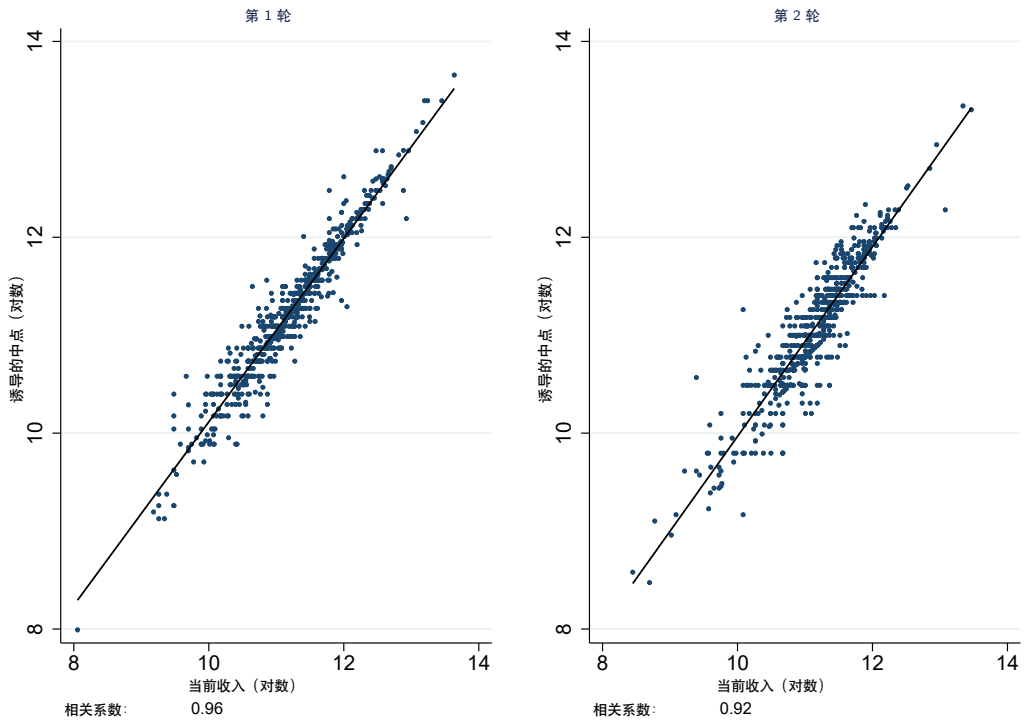
注：图中为两个研究总体中家庭总收入的分布，单位为 2010 年 PPP 美元。为便于比较，哥伦比亚的月收入已折算为年收入。

图：各研究总体的家庭收入

验证：印度

- 为了检验主观预期是否合理，我们把主观均值对实际收入作图。

图：印度：当前收入与报告的中点

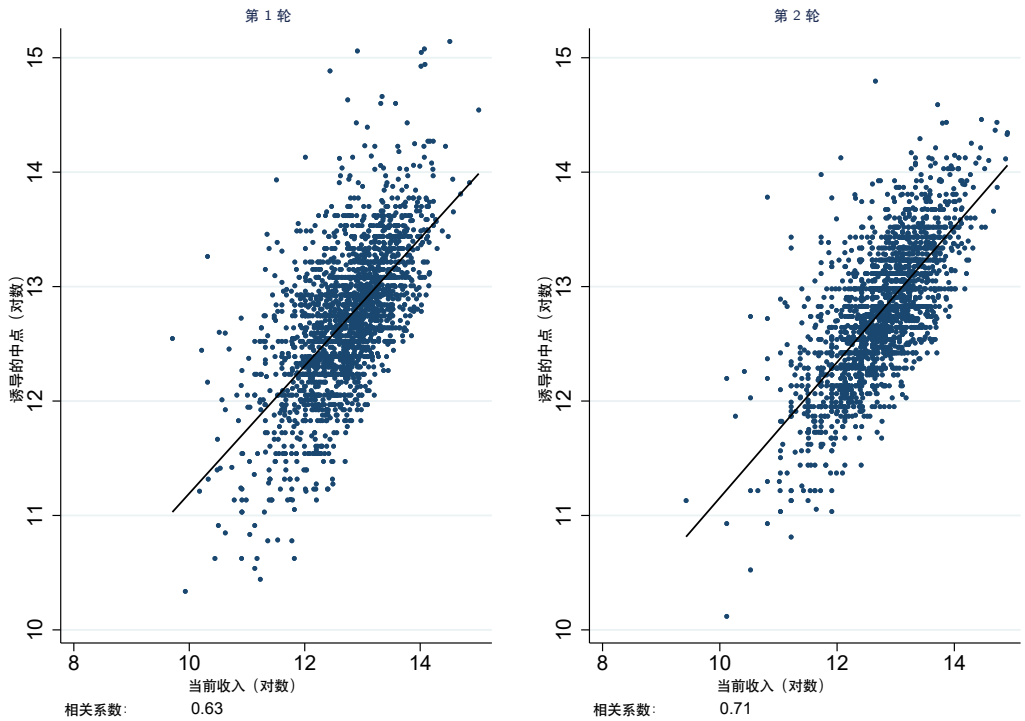


注：黑色实线为线性回归拟合。

验证：哥伦比亚

- 为了检验主观预期是否合理，我们把主观均值对实际收入作图。

图：哥伦比亚：当前收入与报告的中点



注：黑色实线为线性回归拟合。

建模方法

- 主观预期数据为我们提供了感知的条件 cdf 的信息，我们把它与结构模型的参数相匹配。

建模方法

- 主观预期数据为我们提供了感知的条件 cdf 的信息，我们把它与结构模型的参数相匹配。

- 家庭对（对数）未来收入 $y_{i,t+1}$ 的主观概率分布为 $F_{it}(r) = \Pr\left(y_{i,t+1} < r \mid I_{it}\right)$；$I_{it}$ 是家庭 i 在 t 时可得的信息。

建模方法

- 主观预期数据为我们提供了感知的条件 cdf 的信息，我们把它与结构模型的参数相匹配。

- 家庭对（对数）未来收入 $y_{i,t+1}$ 的主观概率分布为 $F_{it}(r) = \Pr\left(y_{i,t+1} < r \mid I_{it}\right)$；$I_{it}$ 是家庭 i 在 t 时可得的信息。
- 调查诱导过程得到$F_{it}(r_{jit})$ 的含噪测量 p_{jit}，对应于
  $r_{jit} = r_{it}^{\min} + \left(r_{it}^{\max} - r_{it}^{\min}\right) j/4 \ (j = 1, 2, 3)$

建模方法

- 主观预期数据为我们提供了感知的条件 cdf 的信息，我们把它与结构模型的参数相匹配。

- 家庭对（对数）未来收入 $y_{i,t+1}$ 的主观概率分布为 $F_{it}(r) = \Pr\left(y_{i,t+1} < r \mid I_{it}\right)$；$I_{it}$ 是家庭 i 在 t 时可得的信息。
- 调查诱导过程得到$F_{it}(r_{jit})$ 的含噪测量 p_{jit}，对应于 $r_{jit} = r_{it}^{min} + \left(r_{it}^{max} - r_{it}^{min}\right) j/4 \ (j = 1, 2, 3)$；或者得到主观累积几率 $\ell_{jit}^{*} = \text{logit}\left(F_{it}(r_{jit})\right)$ 的含噪测量，其中 $\text{logit}(p) = \ln[p/(1-p)]$。

建模方法

- 主观预期数据为我们提供了感知的条件 cdf 的信息，我们把它与结构模型的参数相匹配。

- 家庭对（对数）未来收入 $y_{i,t+1}$ 的主观概率分布为 $F_{it}(r) = \Pr(y_{i,t+1} < r \mid I_{it})$；$I_{it}$ 是家庭 i 在 t 时可得的信息。
- 调查诱导过程得到$F_{it}(r_{jit})$ 的含噪测量 p_{jit}，对应于 $r_{jit} = r_{it}^{min} + \left(r_{it}^{max} - r_{it}^{min}\right) j/4 \ (j = 1, 2, 3)$；或者得到主观累积几率 $\ell_{jit}^{*} = \text{logit}\left(F_{it}(r_{jit})\right)$ 的含噪测量，其中 $\text{logit}(p) = \ln[p/(1-p)]$。
- 对每个单位我们只观测到 F_{it} 的 3 个点，但跨单位有许多观测。
- 我们（合理地）假设诱导误差是可加的：

$$\ell_{jit} = \ell_{jit}^{*} + \varepsilon_{jit}$$

其中 $\ell_{jit} = \text{logit}(p_{jit})$ 是观测到的累积几率，ε_{jit} 是与 I_{it} 独立的诱导测量误差。

- 集合 I_{it} 由时变和时不变的特征构成。
- 时变变量包括可观测的当前收入 y_{it} 以及指示变量

信息集：时不变变量

- 我们采用潜变量方法，假设时不变特征由一个不可观测的个体效应 α_i 刻画。

信息集：时不变变量

- 我们采用潜变量方法，假设时不变特征由一个不可观测的个体效应 α_i 刻画。
- 这一效应旨在同时刻画家庭层面的特征和地理（例如村庄层面）特征。

信息集：时不变变量

- 我们采用潜变量方法，假设时不变特征由一个不可观测的个体效应 α_i 刻画。
- 这一效应旨在同时刻画家庭层面的特征和地理（例如村庄层面）特征。
- 因此，我们的模型形式为

$$\ell^*_{jit} = g\left(r_{jit}, y_{i,t}, x_{i,t}, \alpha_i\right) \qquad (i = 1, \ldots, n; j = 1, 2, 3; t = 1, 2)$$

其中 g 关于其第一个自变量不减。

信息集：时不变变量

- 我们采用潜变量方法，假设时不变特征由一个不可观测的个体效应 α_i 刻画。
- 这一效应旨在同时刻画家庭层面的特征和地理（例如村庄层面）特征。
- 因此，我们的模型形式为

$$\ell^*_{jit} = g\left(r_{jit}, y_{i,t}, x_{i,t}, \alpha_i\right) \qquad (i = 1, \ldots, n; j = 1, 2, 3; t = 1, 2)$$

  其中 g 关于其第一个自变量不减。
- 我们注意到，个体效应 α_i 可能与 $(r_{jit}, y_{i,t}, x_{i,t})$ 相关。

线性模型

- 我们首先考虑带 logistic 冲击的线性自回归模型（为简化记号，忽略 $x_{i,t}$）：

$$y_{i,t+1} = \rho y_{i,t} + \alpha_i + \sigma v_{i,t+1}$$

$v_{i,t+1} \sim$ Logistic 分布，与 $(y_{i,t}, \alpha_i)$ 独立。

线性模型

- 我们首先考虑带 logistic 冲击的线性自回归模型（为简化记号，忽略 $x_{i,t}$）：

$$y_{i,t+1} = \rho y_{i,t} + \alpha_i + \sigma v_{i,t+1}$$

$v_{i,t+1} \sim$ Logistic 分布，与 $(y_{i,t}, \alpha_i)$ 独立。

- 相应的条件 cdf 为：

$$\begin{aligned}\Pr\left(y_{i,t+1} \leqslant r \mid y_{i,t}, \alpha_i\right) &= \Pr\left(v_{i,t+1} \leqslant \frac{r - \rho y_{i,t} - \alpha_i}{\sigma} \mid y_{i,t}, \alpha_i\right) \\ &= \Lambda\left(\frac{r - \rho y_{i,t} - \alpha_i}{\sigma}\right).\end{aligned}$$

线性模型

- 我们首先考虑带 logistic 冲击的线性自回归模型（为简化记号，忽略 $x_{i,t}$）：

$$y_{i,t+1} = \rho y_{i,t} + \alpha_i + \sigma v_{i,t+1}$$

$v_{i,t+1} \sim$ Logistic 分布，与 $(y_{i,t}, \alpha_i)$ 独立。

- 相应的条件 cdf 为：

$$\begin{aligned}\Pr\left(y_{i,t+1} \leqslant r \mid y_{i,t}, \alpha_i\right) &= \Pr\left(v_{i,t+1} \leqslant \frac{r - \rho y_{i,t} - \alpha_i}{\sigma} \mid y_{i,t}, \alpha_i\right) \\ &= \Lambda\left(\frac{r - \rho y_{i,t} - \alpha_i}{\sigma}\right).\end{aligned}$$

- 因此，在这种情形下 g 是线性的：

$$\ell_{jit} = \ell^*_{jit} + \varepsilon_{jit} = \beta_0 r_{jit} + \beta_1 y_{i,t} + \eta_i + \varepsilon_{jit},$$

其中 $\beta_0 = 1/\sigma$，$\beta_1 = -\rho/\sigma$，$\eta_i = -\alpha_i/\sigma$。

线性模型：使用主观预期与使用观测收入

- 这是一个含固定效应和严格外生回归元的线性面板模型，可以用组内估计一致地估计，得到无偏估计。

线性模型：使用主观预期与使用观测收入

- 这是一个含固定效应和严格外生回归元的线性面板模型，可以用组内估计一致地估计，得到无偏估计。

- 尽管表面上相似，这两种方法之间
  存在深刻的差异。
  1. 利用主观预期，不含固定效应的 AR(1) 模型可以在单个截面上估计；含固定效应时需要两轮数据。
  2. 主观预期模型的估计不受 Nickell 偏差的影响。
     - 原因在于，结果变量不是未来收入，而是预测分布中的点；
     - 因此，误差项中不含未来冲击，只含预测概率的测量误差。

线性模型：使用主观预期与使用观测收入

- 这是一个含固定效应和严格外生回归元的线性面板模型，可以用组内估计一致地估计，得到无偏估计。

- 尽管表面上相似，这两种方法之间
  存在深刻的差异。

  1 利用主观预期，不含固定效应的 AR(1) 模型可以在单个截面上估计；含固定效应时需要两轮数据。

  2 主观预期模型的估计不受 Nickell 偏差的影响。

    - 原因在于，结果变量不是未来收入，而是预测分布中的点；

    - 因此，误差项中不含未来冲击，只含预测概率的测量误差。

  3 主观预期方法并不强迫家庭具有理性预期
  （即最优统计预测意义上的理性预期）。

非线性模型

- 这个模型可以推广到包含非线性以及与可观测变量的交互作用。

- 在论文中，我们考虑 Arellano、Blundell 与 Bonhomme（2017）模型的一个版本：

$$\ell_{jit} = \beta_0(r_{jit}) + \beta_1(r_{jit})\psi\left(y_{i,t}\right) + \beta_2(r_{jit})\eta_i + \varepsilon_{jit}$$

非线性模型

- 这个模型可以推广到包含非线性以及与可观测变量的交互作用。
- 在论文中，我们考虑 Arellano、Blundell 与 Bonhomme（2017）模型的一个版本：

$$\ell_{jit} = \beta_0(r_{jit}) + \beta_1(r_{jit})\psi\left(y_{i,t}\right) + \beta_2(r_{jit})\eta_i + \varepsilon_{jit}$$

- 估计时可以使用类似的方法。

非线性模型

- 这个模型可以推广到包含非线性以及与可观测变量的交互作用。
- 在论文中，我们考虑 Arellano、Blundell 与 Bonhomme（2017）模型的一个版本：

$$\ell_{jit} = \beta_0(r_{jit}) + \beta_1(r_{jit})\psi\left(y_{i,t}\right) + \beta_2(r_{jit})\eta_i + \varepsilon_{jit}$$

- 估计时可以使用类似的方法。
- 由于非线性，模型的性质会随当前收入的实现值、冲击的分位数以及固定效应的分布而变化。
- 我们报告：
  - 四分位距；
  - 不同分位数的 Bowley-Kelley 偏度指标；
  - ABB 持续性指标：

$$\rho_{it}(\tau) = \frac{\partial q_{it}(\tau)}{\partial y_{i,t}} = -\frac{\partial g\left(q_{it}(\tau), y_{i,t}, x_{i,t}, \alpha_i\right)}{\partial y_{i,t}} \Big/ \frac{\partial g\left(q_{it}(\tau), y_{i,t}, x_{i,t}, \alpha_i\right)}{\partial r}.$$

结果：线性模型

含或不含固定效应的模型

- 当模型包含家庭固定效应时，我们还报告这一变异中有多少可由村庄效应解释

结果：线性模型

含或不含固定效应的模型

- 当模型包含家庭固定效应时，我们还报告这一变异中有多少可由村庄效应解释

印度数据

- 不含固定效应时，以 ρ 衡量的持续性约为 1；加入固定效应后为 0.94。

- 加入固定效应吸收了估计的 σ 中相当一部分变异。

印度：线性 $AR(1)$，含与不含固定效应

	无 FE	FE
ρ	0.97	0.93
	(0.94, 1.00)	(0.90, 0.96)
σ	0.56	0.31
	(0.51, 0.60)	(0.29, 0.33)
$IQR_{0.75}$	1.22	0.69
	(1.13, 1.33)	(0.64, 0.74)
$IQR_{0.90}$	2.44	1.38
	(2.25, 2.65)	(1.29, 1.47)
σ^2_η		0.22
		(0.18, 0.27)
σ^2_η village		0.14
		(0.14, 0.19)
σ^2_ε	1.24	1.14
	(1.21, 1.27)	(1.10, 1.18)

注：$n = 2230 \times 6$；95% 分块自助法置信区间

结果：线性模型

含或不含固定效应的模型

- 当模型包含家庭固定效应时，我们还报告这一变异中有多少可由村庄效应解释

哥伦比亚数据

- 不含固定效应时估计的 ρ 接近 1，但加入固定效应后估计值减半。

哥伦比亚：线性 $AR(1)$，含与不含固定效应

	无 FE	FE
ρ	0.71	0.50
	(0.67, 0.74)	(0.46, 0.55)
σ	0.98	0.65
	(0.93, 1.03)	(0.63, 0.67)
$IQR_{0.75}$	2.16	1.43
	(2.05, 2.26)	(1.38, 1.48)
$IQR_{0.90}$	4.31	2.86
	(4.10, 4.52)	(2.75, 2.96)
σ^2_η		0.48
		(0.44, 0.52)
σ^2_η village		0.12
		(0.12, 0.17)
σ^2_ε	1.46	1.09
	(1.42, 1.49)	(1.05, 1.12)

注：$n = 2230 \times 6$；95% 分块自助法置信区间

印度：含可观测控制变量的线性模型

- 我们首先推广模型，加入关于收入来源和冲击的控制变量。

$$\ell_{jit} = \beta_0 r_{jit} + \beta_1 y_{it} + \delta_0' x_{it} + \delta_1' x_{it} y_{it} + \eta_i + \varepsilon_{jit}.$$

ρ	≤ 2 个来源	3 个来源	4+ 个来源
无冲击	0.87	0.91	0.83
	(0.79, 0.95)	(0.84, 0.99)	(0.74, 0.93)
健康	0.92	0.97	0.89
	(0.86, 0.98)	(0.91, 1.04)	(0.81, 0.97)
农业	0.90	0.97	0.87
	(0.86, 0.95)	(0.92, 1.01)	(0.81, 0.94)
其他	0.99	1.04	0.97
	(0.88, 1.09)	(0.93, 1.14)	(0.84, 1.08)
σ		0.30	
		(0.28, 0.32)	
$IQR_{0.90}$		1.34	
		(1.23, 1.42)	
σ^2_η		0.25	
		(0.22, 0.32)	
σ^2_η village		0.15	
		(0.15, 0.21)	
σ^2_ε		1.13	
		(1.08, 1.16)	

注：括号中报告 90% 分块自助法置信区间（1000 次重复）。

印度：含可观测控制变量的线性模型

- 我们首先推广模型，加入关于收入来源和冲击的控制变量。

$$\ell_{jit} = \beta_0 r_{jit} + \beta_1 y_{it} + \delta_0' x_{it} + \delta_1' x_{it} y_{it} + \eta_i + \varepsilon_{jit}.$$

ρ	$\leq$ 2 个来源	3 个来源	4+ 个来源
0% 农业	0.87	0.90	0.83
	(0.83, 0.92)	(0.85, 0.95)	(0.76, 0.90)
50% 农业	0.91	0.94	0.87
	(0.87, 0.95)	(0.90, 0.98)	(0.80, 0.93)
75% 农业	0.93	0.96	0.89
	(0.88, 0.98)	(0.92, 1.01)	(0.82, 0.96)
σ		0.30	
		(0.28, 0.32)	
$IQR_{0.90}$		1.33	
		(1.24, 1.41)	
σ^2_η		0.23	
		(0.19, 0.28)	
σ^2_η village		0.13	
		(0.13, 0.18)	
σ^2_ε		1.12	
		(1.07, 1.16)	

注：括号中报告 90% 分块自助法置信区间（1000 次重复）。

表：印度——加入家庭特征（冲击与收入来源）的线性模型

哥伦比亚：含可观测控制变量的线性模型

- 我们首先推广模型，加入关于收入来源和冲击的控制变量。

$$\ell_{jit} = \beta_0 r_{jit} + \beta_1 y_{it} + \delta_0' x_{it} + \delta_1' x_{it} y_{it} + \eta_i + \varepsilon_{jit}.$$

ρ	1 名收入者	2 名收入者	3 名及以上收入者
0% 正规	0.34	0.36	0.48
	(0.21, 0.48)	(0.24, 0.47)	(0.34, 0.63)
75% 正规	0.51	0.52	0.61
	(0.43, 0.58)	(0.43, 0.59)	(0.51, 0.71)
100% 正规	0.56	0.57	0.65
	(0.49, 0.63)	(0.48, 0.66)	(0.55, 0.76)
σ		0.64	
		(0.62, 0.67)	
$IQR_{0.90}$		2.83	
		(2.72, 2.92)	
σ^2_η		0.48	
		(0.45, 0.52)	
σ^2_η village		0.11	
		(0.12, 0.16)	
σ^2_ε		1.08	
		(1.04, 1.11)	

注：括号中报告 90% 分块自助法置信区间（1000 次重复）。

哥伦比亚：含可观测控制变量的线性模型

- 我们首先推广模型，加入关于收入来源和冲击的控制变量。

$$\ell_{jit} = \beta_0 r_{jit} + \beta_1 y_{it} + \delta_0' x_{it} + \delta_1' x_{it} y_{it} + \eta_i + \varepsilon_{jit}.$$

ρ	1 名收入者	2 名收入者	3 名及以上收入者
无冲击	0.54	0.55	0.58
	(0.47, 0.62)	(0.47, 0.63)	(0.48, 0.68)
健康	0.64	0.65	0.67
	(0.50, 0.77)	(0.51, 0.79)	(0.53, 0.81)
其他	0.44	0.46	0.48
	(0.32, 0.56)	(0.33, 0.58)	(0.34, 0.61)
σ		0.65	
		(0.62, 0.67)	
$IQR_{0.90}$		2.84	
		(2.73, 2.93)	
σ^2_η		0.48	
		(0.45, 0.53)	
σ^2_η village		0.11	
		(0.12, 0.16)	
σ^2_ε		1.09	
		(1.04, 1.11)	

注：括号中报告 90% 分块自助法置信区间（1000 次重复）。

非线性模型的结果：哥伦比亚

- 在哥伦比亚数据中，引入可观测变量对偏离线性确实有影响。

非线性模型的结果：哥伦比亚

- 在哥伦比亚数据中，引入可观测变量对偏离线性确实有影响。

- 高持续性集中在有 3 名及以上收入者、收入低且遭受负面冲击的家庭中。

非线性模型的结果：哥伦比亚

- 在哥伦比亚数据中，引入可观测变量对偏离线性确实有影响。
- 高持续性集中在有 3 名及以上收入者、收入低且遭受负面冲击的家庭中。
- 与印度一样，我们观察到偏度随收入递减（类似 ABB），但数值处于正值区间。

非线性模型的结果：哥伦比亚

- 在哥伦比亚数据中，引入可观测变量对偏离线性确实有影响。
- 高持续性集中在有 3 名及以上收入者、收入低且遭受负面冲击的家庭中。
- 与印度一样，我们观察到偏度随收入递减（类似 ABB），但数值处于正值区间。
- 线性 AR(1) 模型在哥伦比亚数据上不像在印度数据上那样被强烈拒绝，但仍可被拒绝。

非线性模型的结果：印度

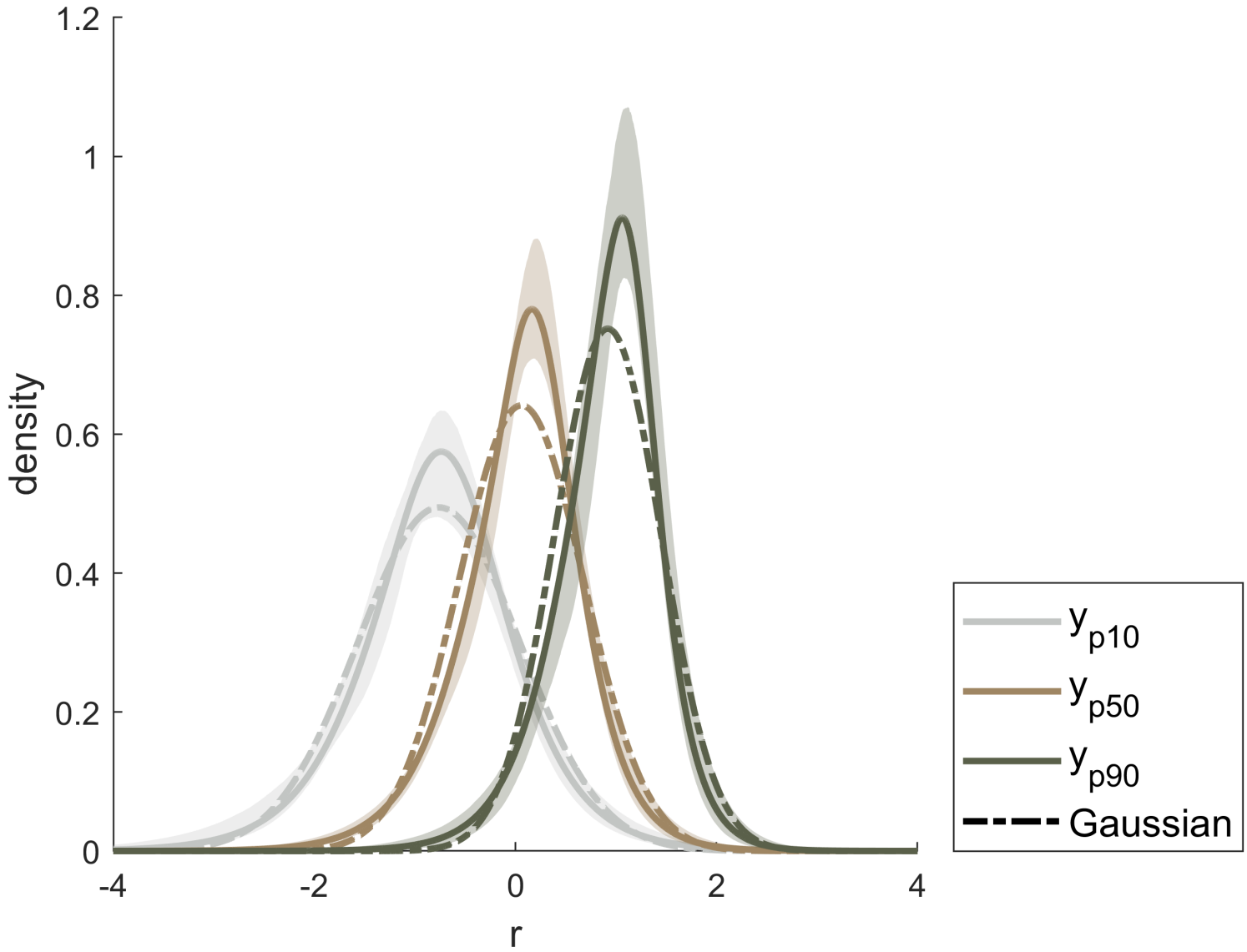
- 现在考虑带可加固定效应的非线性灵活模型：

$$\ell_{jit} = \beta_0^{\dagger}(s_{jit}) + \beta_1^{\dagger}(s_{jit})\psi\left(y_{it}\right) + \eta_i + \varepsilon_{jit},$$

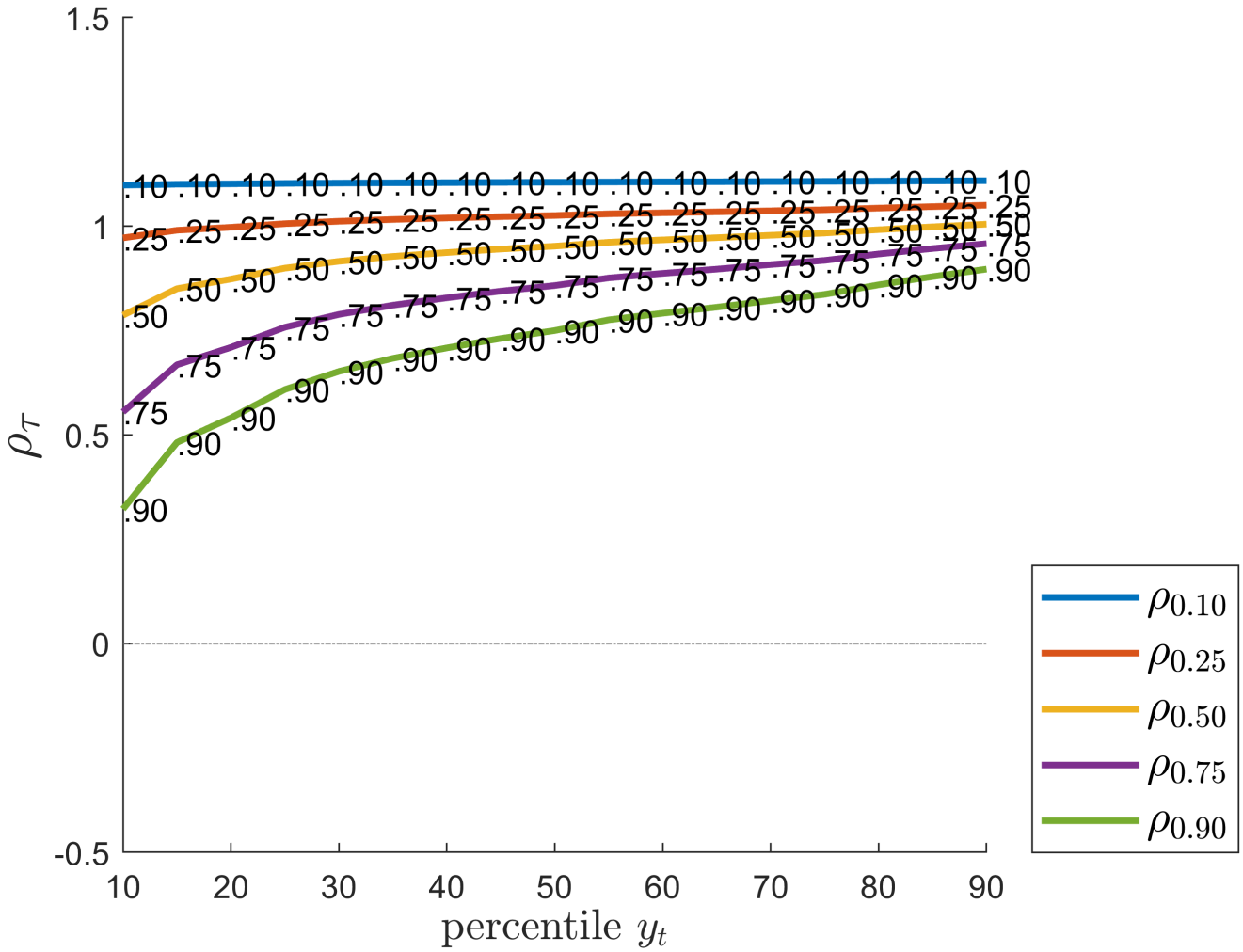
	$yp10$	$yp50$	$yp90$
$IQR_{0.75}$	0.56	0.46	0.42
	(0.49, 0.79)	(0.39, 0.56)	(0.33, 0.48)
$IQR_{0.90}$	1.31	1.04	0.90
	(1.04, 3.32)	(0.83, 1.50)	(0.70, 1.12)
$SK_{0.90}$	—0.25	—0.29	—0.29
	(—0.70, —0.04)	(—0.50, —0.11)	(—0.45, —0.12)
$\rho\,\tau 0.25$	1.00	1.05	1.07
	(0.93, 1.11)	(1.01, 1.10)	(1.03, 1.10)
$\rho\,\tau 0.50$	0.93	1.01	1.04
	(0.83, 0.97)	(0.95, 1.03)	(0.99, 1.06)
$\rho\,\tau 0.75$	0.82	0.97	1.02
	(0.63, 0.88)	(0.89, 0.99)	(0.95, 1.04)
σ^2_η		0.49	
		(0.38, 0.63)	
σ^2_η village		0.19	
		(0.18, 0.29)	
σ^2_ε		1.10	
		(1.01, 1.26)	

注：括号中报告 90% 分块自助法置信区间（1000 次重复）。

不同当前收入水平下的密度



印度在不同分位数与不同当前收入水平下的持续性



非线性模型的结果：哥伦比亚

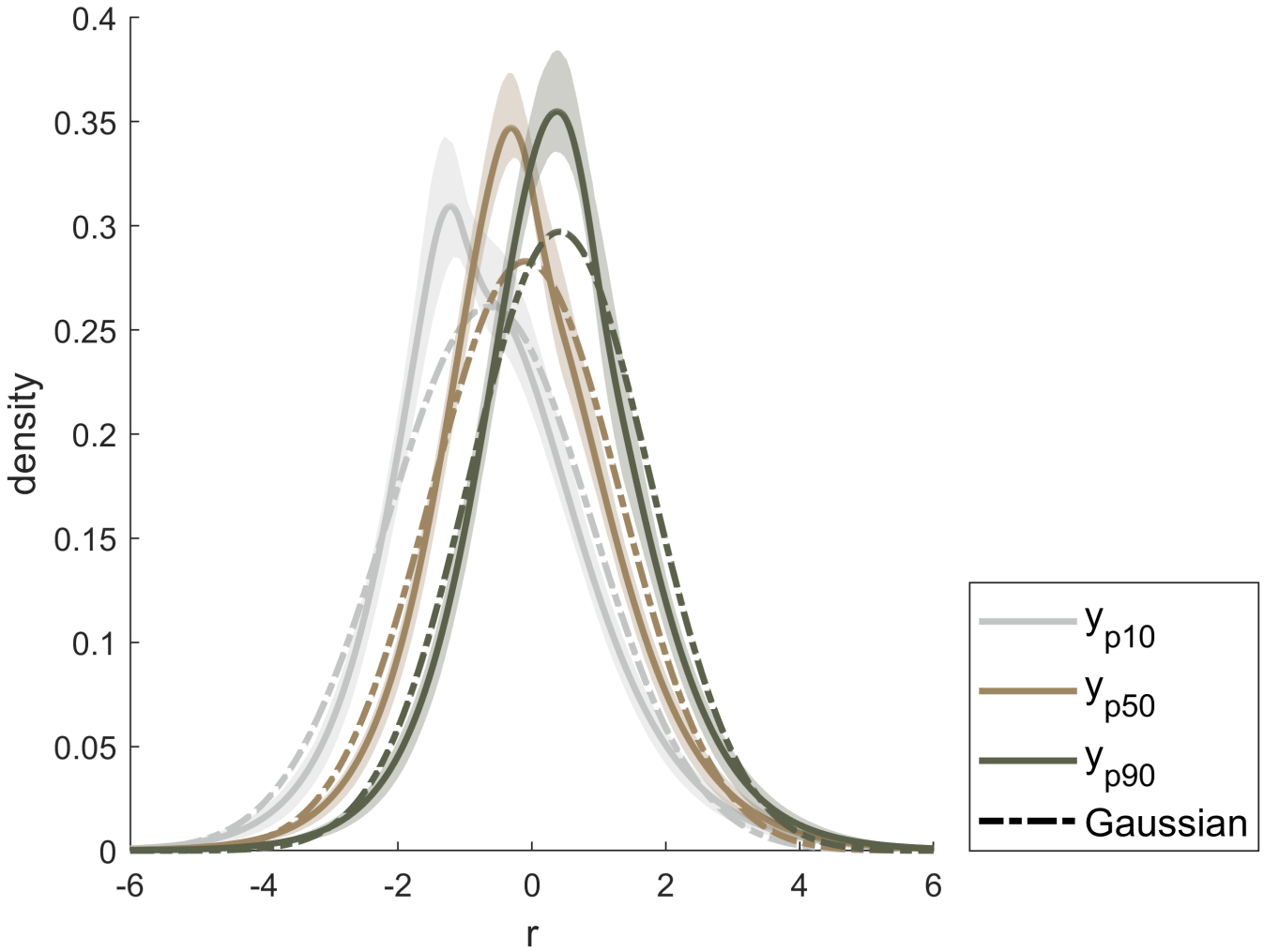
- 现在考虑带可加固定效应的非线性灵活模型：

$$\ell_{jit} = \beta_0^{\dagger}(s_{jit}) + \beta_1^{\dagger}(s_{jit})\psi\left(y_{it}\right) + \eta_i + \varepsilon_{jit},$$

	$yp10$	$yp50$	$yp90$
$IQR_{0.75}$	1.91	1.62	1.52
	(1.22, 4.19)	(1.11, 3.00)	(1.10, 2.41)
$IQR_{0.90}$	3.85	3.57	3.48
	(2.49, 8.13)	(2.39, 6.74)	(2.37, 6.18)
$SK_{0.90}$	0.37	0.27	0.16
	(0.21, 0.56)	(0.13, 0.50)	(0.05, 0.37)
$\rho\,\tau 0.25$	0.59	0.49	0.38
	(0.46, 0.69)	(0.26, 0.65)	(−0.07, 0.62)
$\rho\,\tau 0.50$	0.50	0.58	0.49
	(−0.31, 0.68)	(0.41, 0.68)	(0.20, 0.65)
$\rho\,\tau 0.75$	0.19	0.26	0.39
	(−1.24, 0.53)	(−0.72, 0.57)	(−0.39, 0.63)
σ^2_{η}		0.47	
		(0.41, 0.58)	
σ^2_{η} village		0.11	
		(0.11, 0.17)	
σ^2_{ε}		1.10	
		(1.05, 1.23)	

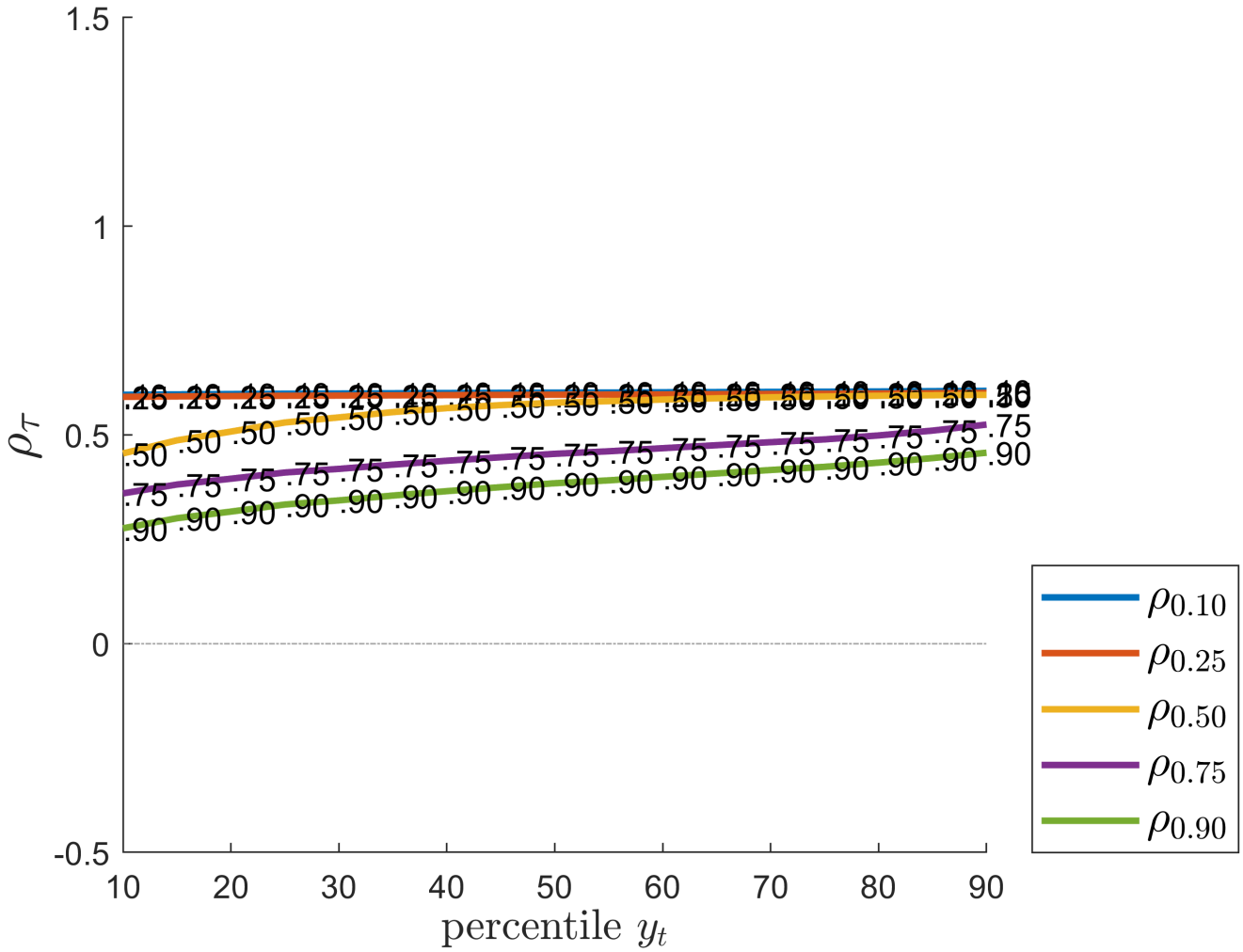
注：括号中报告 90% 分块自助法置信区间（1000 次重复）。

哥伦比亚在不同当前收入水平下的密度



注：图中报告哥伦比亚非线性持续性的估计，所用灵活模型带有

哥伦比亚在不同分位数与不同当前收入水平下的持续性



提纲

1. 导论

2. 测量与理论

2.1 测量什么以及如何测量

2.2 测量体系

2.3 标准化与锚定

2.4 测量策略

3. 例子

3.1 主观预期

3.2 风险分担与不完全信息

坦桑尼亚扩展家庭中的信息摩擦

- 第三个例子是关于一种新颖的**信息质量测量**。
- 这部分材料基于 Attanasio 与 Krutikova（2020）

坦桑尼亚扩展家庭中的信息摩擦

- 第三个例子是关于一种新颖的**信息质量测量**。
- 这部分材料基于 Attanasio 与 Krutikova（2020）
- 信息问题在许多不同的情境中都受到了相当多的关注：
  - 契约理论；
  - 金融市场；
  - 保险。

坦桑尼亚扩展家庭中的信息摩擦

- 第三个例子是关于一种新颖的**信息质量测量**。
- 这部分材料基于 Attanasio 与 Krutikova（2020）
- 信息问题在许多不同的情境中都受到了相当多的关注：
  - 契约理论；
  - 金融市场；
  - 保险。
- 在我们研究的情境中，关注点是对个体特有风险的“不完全”保险。

坦桑尼亚扩展家庭中的信息摩擦

- 第三个例子是关于一种新颖的**信息质量测量**。
- 这部分材料基于 Attanasio 与 Krutikova（2020）
- 信息问题在许多不同的情境中都受到了相当多的关注：
  - 契约理论；
  - 金融市场；
  - 保险。
- 在我们研究的情境中，关注点是对个体特有风险的“不完全”保险。
- 因此我将：
  - 介绍一个包含坦桑尼亚扩展家庭信息的数据集；
  - 提出一种信息不对称的测量。

坦桑尼亚扩展家庭中的信息摩擦

- 第三个例子是关于一种新颖的**信息质量测量**。
- 这部分材料基于 Attanasio 与 Krutikova（2020）
- 信息问题在许多不同的情境中都受到了相当多的关注：
  - 契约理论；
  - 金融市场；
  - 保险。
- 在我们研究的情境中，关注点是对个体特有风险的“不完全”保险。
- 因此我将：
  - 介绍一个包含坦桑尼亚扩展家庭信息的数据集；
  - 提出一种信息不对称的测量。
  - 勾勒一个模型，说明我们所考虑的特定摩擦对风险分担的影响。

坦桑尼亚扩展家庭中的信息摩擦

- 第三个例子是关于一种新颖的**信息质量测量**。
- 这部分材料基于 Attanasio 与 Krutikova（2020）
- 信息问题在许多不同的情境中都受到了相当多的关注：
  - 契约理论；
  - 金融市场；
  - 保险。
- 在我们研究的情境中，关注点是对个体特有风险的“不完全”保险。
- 因此我将：
  - 介绍一个包含坦桑尼亚扩展家庭信息的数据集；
  - 提出一种信息不对称的测量。
  - 勾勒一个模型，说明我们所考虑的特定摩擦对风险分担的影响。
  - 把信息不对称与风险分担以及对冲击的脆弱性联系起来。

坦桑尼亚扩展家庭中的信息摩擦

- 第三个例子是关于一种新颖的**信息质量测量**。
- 这部分材料基于 Attanasio 与 Krutikova（2020）
- 信息问题在许多不同的情境中都受到了相当多的关注：
  - 契约理论；
  - 金融市场；
  - 保险。
- 在我们研究的情境中，关注点是对个体特有风险的“不完全”保险。
- 因此我将：
  - 介绍一个包含坦桑尼亚扩展家庭信息的数据集；
  - 提出一种信息不对称的测量。
  - 勾勒一个模型，说明我们所考虑的特定摩擦对风险分担的影响。
  - 把信息不对称与风险分担以及对冲击的脆弱性联系起来。
  - 考虑一种由信息质量测量构建的新的网络中心性测量，并把它与风险分担以及对冲击的脆弱性联系起来。

坦桑尼亚 KHDS 数据

- 我们使用 Kagera 健康与发展调查（KHDS）——来自坦桑尼亚的一个独特的纵向数据集。
- Kagera 是一个相对偏僻、远离首都的地区，农业仍是其主要收入来源



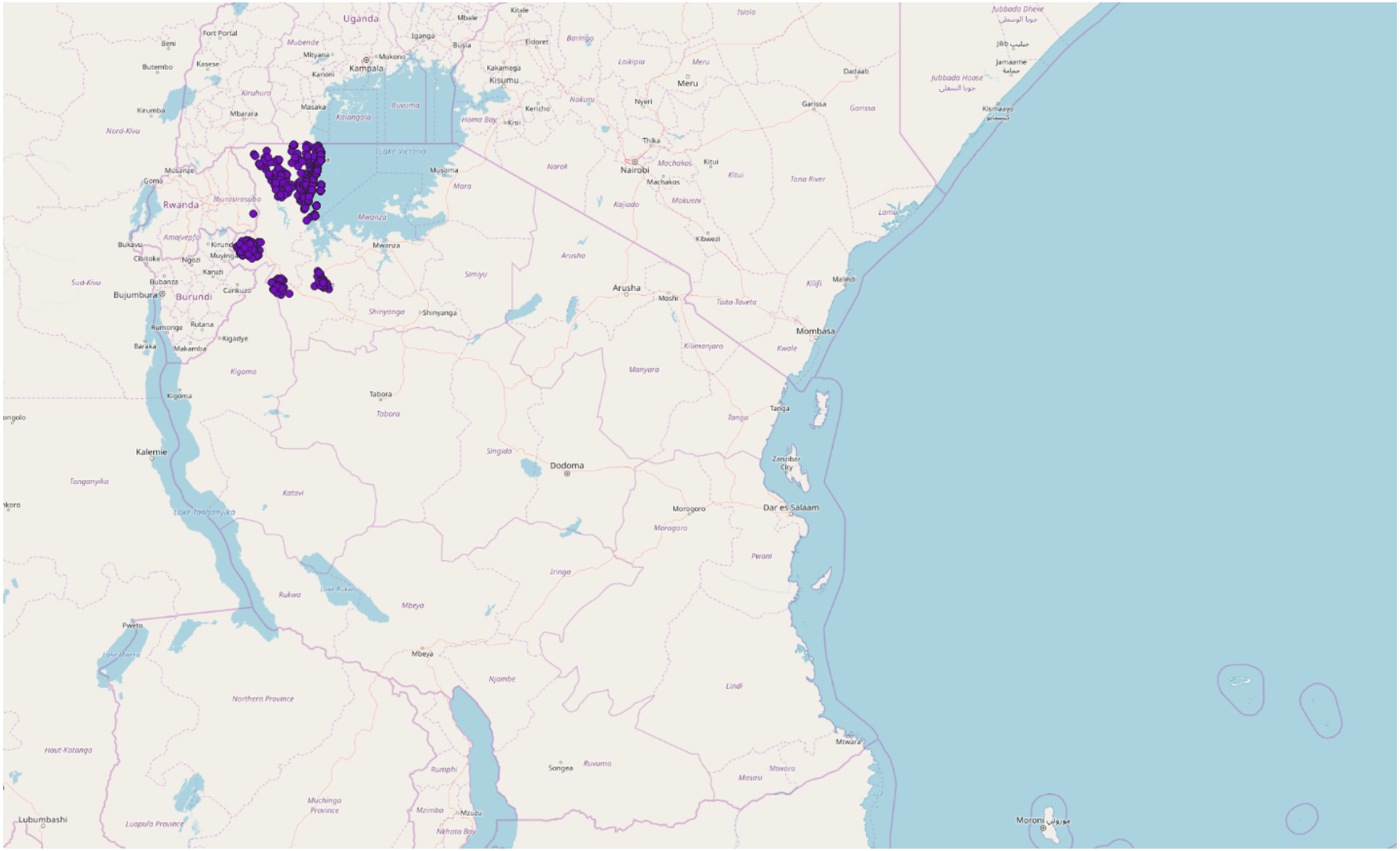
坦桑尼亚 KHDS 数据

- 研究从基线（1991–1994 轮）样本开始追踪个体，样本为 Kagera 地区 51 个社区的 915 户家庭，追踪了 20 年
  - 1991–94 轮（4 次调查）
  - 2004 轮
  - 2010 轮

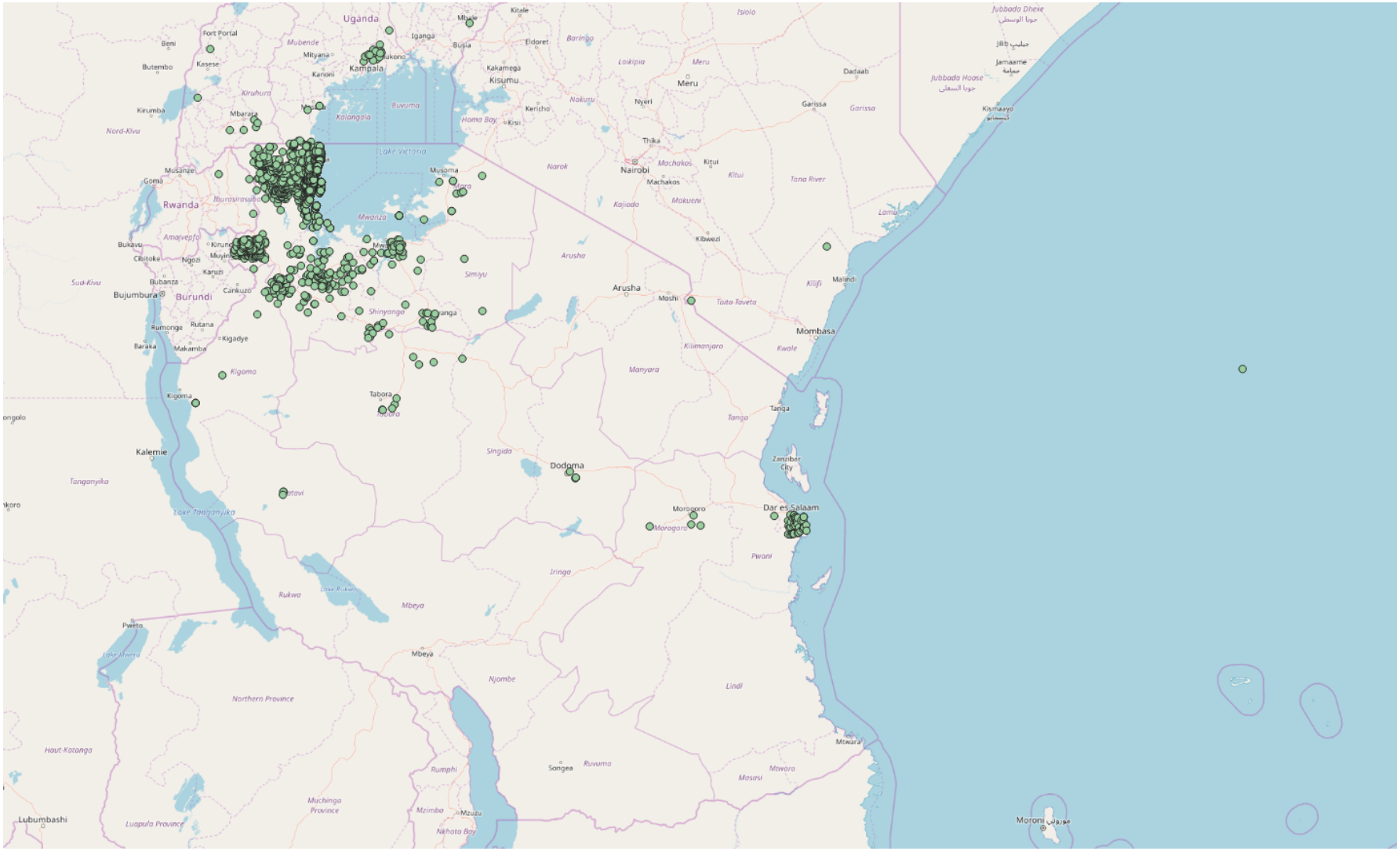
坦桑尼亚 KHDS 数据

- 研究从基线（1991–1994 轮）样本开始追踪个体，样本为 Kagera 地区 51 个社区的 915 户家庭，追踪了 20 年
  - 1991–94 轮（4 次调查）
  - 2004 轮
  - 2010 轮
- 收集了非常丰富且高质量的数据，包括：
  - 人口统计特征；
  - 消费；
  - 收入（包括转移支付）与财富；
  - 关于财富指标的相互报告信息。
- 由于投入了巨大的追踪努力，样本流失率极低：2010 年样本至少包含 92% 基线家庭中的一名个体

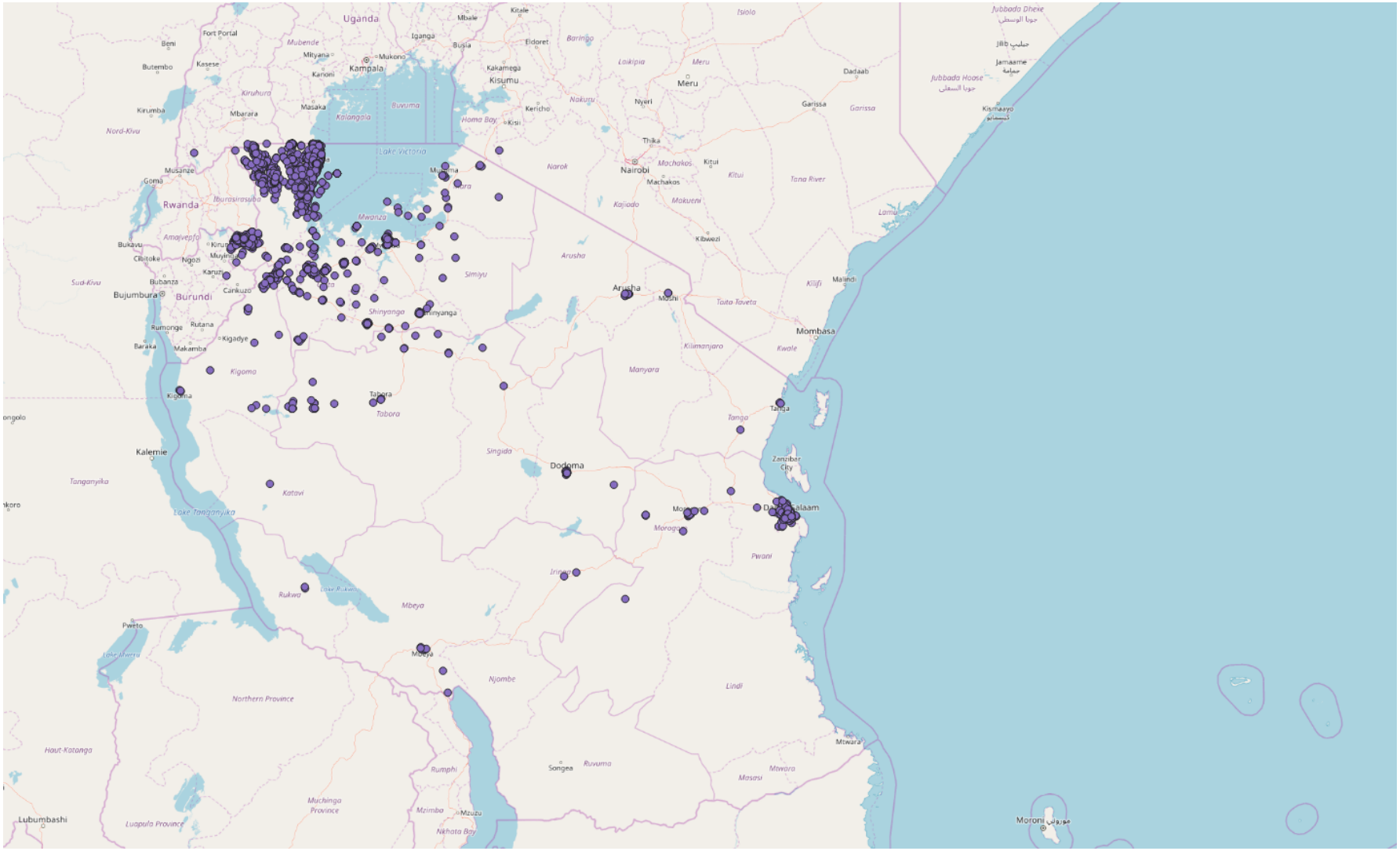
图：1991–1994 年样本



图：2004 年样本


Uganda
Kampala
Entebbe
Jinja
Mbale
Kisumu
Eldoret
Nakuru
Nairobi
Meru
Garissa
Dadaab
Kismaayo
Rwanda
Kigali
Gisenyi
Ruhengeri
Burundi
Bujumbura
Gitega
Ngozi
Kayanza
Arusha
Moshi
Mombasa
Malindi
Kilifi
Tanga
Dodoma
Singida
Morogoro
Dar es Salaam
Zanzibar City
Kigoma
Tabora
Kalemie
Lake Tanganyika
Lake Victoria
Lake Kivu
Lake Albert
Lake Rukwa
Pweto
Lubumbashi
Mtwara
Moroni
Nord-Kivu
Sud-Kivu
Haut-Katanga
Northern Province
Luapula Province
Muchinga Province
Rukwa
Mbeya
Njombe
Iringa
Ruvuma
Songea
Lindi
Masasu
Manyara
Kilimanjaro
Tsavo
Kwale
Pwani
Tana River
Kajiado
Makueni
Kitui
Machakos
Laikipia
Samburu
Isiolo
Marsabit
Turkana
Baringo
Nyeri
Kericho
Kisii
Homa Bay
Busia
Iganga
Mukono
Kampala
Fort Portal
Kasese
Kabale
Kisoro
Goma
Musanze
Cyangugu
Bukavu
Uvira
Baraka
Fizi
Rumonge
Makamba
Ngozi
Kirundo
Muyinga
Karuzi
Cankuzo
Rutana
Bubanza
Cibitoke
Kigoma
Shinyanga
Simiyu
Mwanza
Musoma
Kisumu
Kakamega
Kanoni
Mityana
Mubende
Kiruhura
Mbarara
Kabale
Kisoro
Kalangala
Buvuma
Lake Victoria
Jubbada Dhexe
Jubbada Hoose
Jamaame
Jilib
Kismaayo
Garissa
Dadaab
Lamu
Malindi
Kilifi
Mombasa
Kwale
Kilimanjaro
Taita Taveta
Kajiado
Makueni
Machakos
Kitui
Tana River
Narok
Nairobi
Thika
Nyeri
Meru
Laikipia
Isiolo
Marsabit
Turkana
Baringo
Eldoret
Busia
Iganga
Mbale
Kitale
Kapenguria
Lodwar
Lokichoggio
Nakuru
Kericho
Kisii
Homa Bay
Kisumu
Kakamega
Kanoni
Mityana
Mubende
Kiruhura
Mbarara
Kabale
Kisoro
Kalangala
Buvuma
Lake Victoria
Fort Portal
Kasese
Beni
Butembo
Kirumba
Nord-Kivu
Musanze
Goma
Rwanda
Ibuasirasubo
Amajyepfo
Bukavu
Cibitoke
Ngozi
Karuzi
Bubanza
Bujumbura
Burundi
Cankuzo
Rumonge
Rutana
Baraka
Makamba
Kigoma
Kigoma
Tabora
Kalemie
Tanganyika
Lake Tanganyika
Pweto
Lake Albert
Lubumbashi
Luapula Province
Haut-Katanga
Northern Province
Muchinga Province
Rumphi
Songea
Ruvuma
Mtwara
Masasu
Lindi
Njombe
Mbeya
Iringa
Rukwa
Lake Rukwa
Mzimba
Mzuzu
Nkhata Bay
Pwani
Dar es Salaam
Morogoro
Zanzibar City
Tanga
Manyara
Kilimanjaro
Tsavo
Kwale
Taita Taveta
Kajiado
Makueni
Machakos
Kitui
Tana River
Kisumu
Kakamega
Kanoni
Mityana
Mubende
Kiruhura
Mbarara
Kabale
Kisoro
Kalangala
Buvuma
Lake Victoria
Fort Portal
Kasese
Beni
Butembo
Kirumba
Nord-Kivu
Musanze
Goma
Rwanda
Ibuasirasubo
Amajyepfo
Bukavu
Cibitoke
Ngozi
Karuzi
Bubanza
Bujumbura
Burundi
Cankuzo
Rumonge
Rutana
Baraka
Makamba
Kigoma
Kigoma
Tabora
Kalemie
Tanganyika
Lake Tanganyika
Pweto
Lake Albert
Lubumbashi
Luapula Province
Haut-Katanga
Northern Province
Muchinga Province
Rumphi
Songea
Ruvuma
Mtwara
Masasu
Lindi
Njombe
Mbeya
Iringa
Rukwa
Lake Rukwa
Mzimba
Mzuzu
Nkhata Bay
Pwani
Dar es Salaam
Morogoro
Zanzibar City
Tanga
Manyara
Kilimanjaro
Tsavo
Kwale
Taita Taveta
Kajiado
Makueni
Machakos
Kitui
Tana River
Moroni

图：2010 年样本


Uganda
Kampala
Kisumu
Rwanda
Burundi
Bujumbura
Nairobi
Arusha
Mombasa
Dodoma
Meru
Garissa
Kisangani
Kalemie
Lubumbashi
Lake Victoria
Lake Tanganyika
Northern Province
Haut-Katanga
Luapula Province
Muchinga Province
Rukwa
Mbeya
Njombe
Ruvuma
Mtwara
Lindi
Pwani
Tanga
Kilimanjaro
Manyara
Singida
Tabora
Kigoma
Katavi
Rumphi
Mzimba
Mzuzu
Nkhata Bay
Songea
Masasi
Moroni

样本

表：KHDS 样本

轮次	HH	Ext HH	HH per Ex	Mean dist w/in HH
1991-1994	915	915	1	0
2004	2,774	831	3.34 (1.99)	74.74km (152.15)
2010	3,314	817	4.06 (2.38)	137.96km (185.63)

财富信息

- 扩展家庭中的所有个体都被问及一系列关于各种资产所有权的问题。
- 我们关注这些个体资产所有权的问题，把它作为其财富和收入的测量。

财富信息

- 扩展家庭中的所有个体都被问及一系列关于各种资产所有权的问题。
- 我们关注这些个体资产所有权的问题，把它作为其财富和收入的测量。
- 每位家庭成员都被问及是否拥有：
  1. 房屋；
  2. 土地；
  3. 公牛/阉牛、奶牛、非奶用牛、其他大型牲畜；
  4. 电话（手机或固定电话）；
  5. 录像设备、电视、相机；
  6. 汽车、摩托车、其他交通工具

扩展家庭其他成员持有资产的信息。

- 扩展家庭中的所有个体还被问及同样的问题，内容是所有其他家庭成员的资产所有权。
- 因此可以比较：
  - 实际的资产所有权（如问卷中所报告的）
  - 所有其他家庭成员所报告的资产所有权。

扩展家庭其他成员持有资产的信息。

- 扩展家庭中的所有个体还被问及同样的问题，内容是所有其他家庭成员的资产所有权。
- 因此可以比较：
  - 实际的资产所有权（如问卷中所报告的）
  - 所有其他家庭成员所报告的资产所有权。
- 这些信息可以用来构建信息不对称的测量。

测量信息不对称

- 我们通过考察关于资产的信息质量，来判断两个个体之间信息的数量与质量。

测量信息不对称

- 我们通过考察关于资产的信息质量，来判断两个个体之间信息的数量与质量。
- 其假设是：关于资产所有权信息的差异与不精确，反映了关于收入流和冲击的信息。

测量信息不对称

- 我们通过考察关于资产的信息质量，来判断两个个体之间信息的数量与质量。
- 其假设是：关于资产所有权信息的差异与不精确，反映了关于收入流和冲击的信息。
- 我们利用可得的资产所有权信息，用 IRT 模型构建一个“财富”指数。

测量信息不对称

- 我们通过考察关于资产的信息质量，来判断两个个体之间信息的数量与质量。
- 其假设是：关于资产所有权信息的差异与不精确，反映了关于收入流和冲击的信息。
- 我们利用可得的资产所有权信息，用 IRT 模型构建一个“财富”指数。
- 对属于家庭 h 的每个个体 j，这给出 $\hat{\theta}_j^{jh} = \hat{f}(\mathrm{X}_j^{jh})$

  其中
  - 函数 $\hat{f}()$ 由对资产所有权数据的 IRT 估计得到
  - X_j^{jh} 是由 j 本人申报的、关于个体 j 的不同资产所有权的向量。

信息不对称

- 每位家庭成员都被问及关于其他家庭成员的同样的所有权问题；

信息不对称

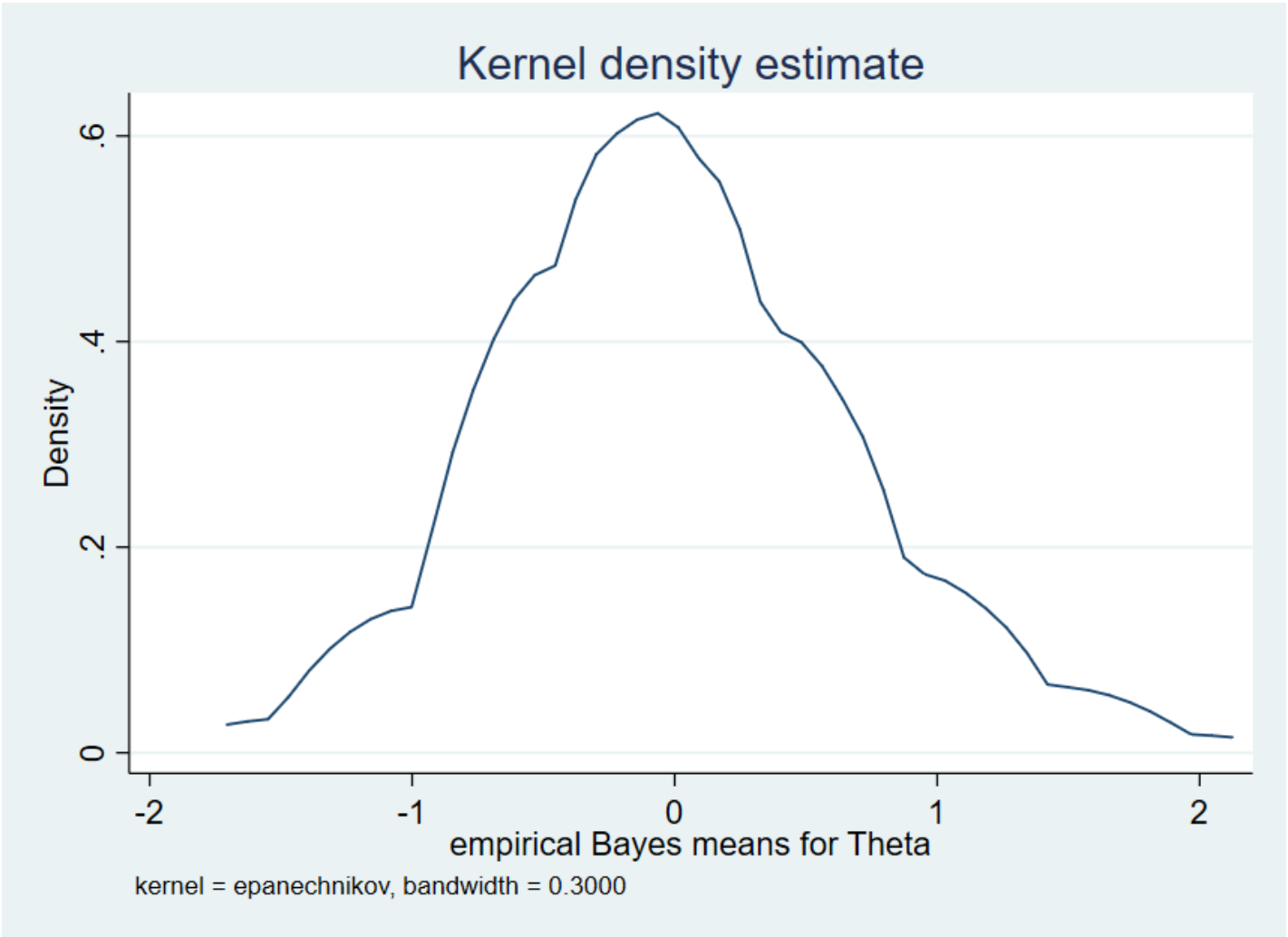
- 每位家庭成员都被问及关于其他家庭成员的同样的所有权问题；
- 利用“真实”模型（即本人资产）的参数，我们为报告的资产所有权构建一个指数。

信息不对称

- 每位家庭成员都被问及关于其他家庭成员的同样的所有权问题；
- 利用“真实”模型（即本人资产）的参数，我们为报告的资产所有权构建一个指数。
- $\hat{\theta}_j^{kh} = \hat{f}(\mathrm{X}_j^{kh})$ 是家庭 h 中个体 k 所感知的个体 j 的财富指数。

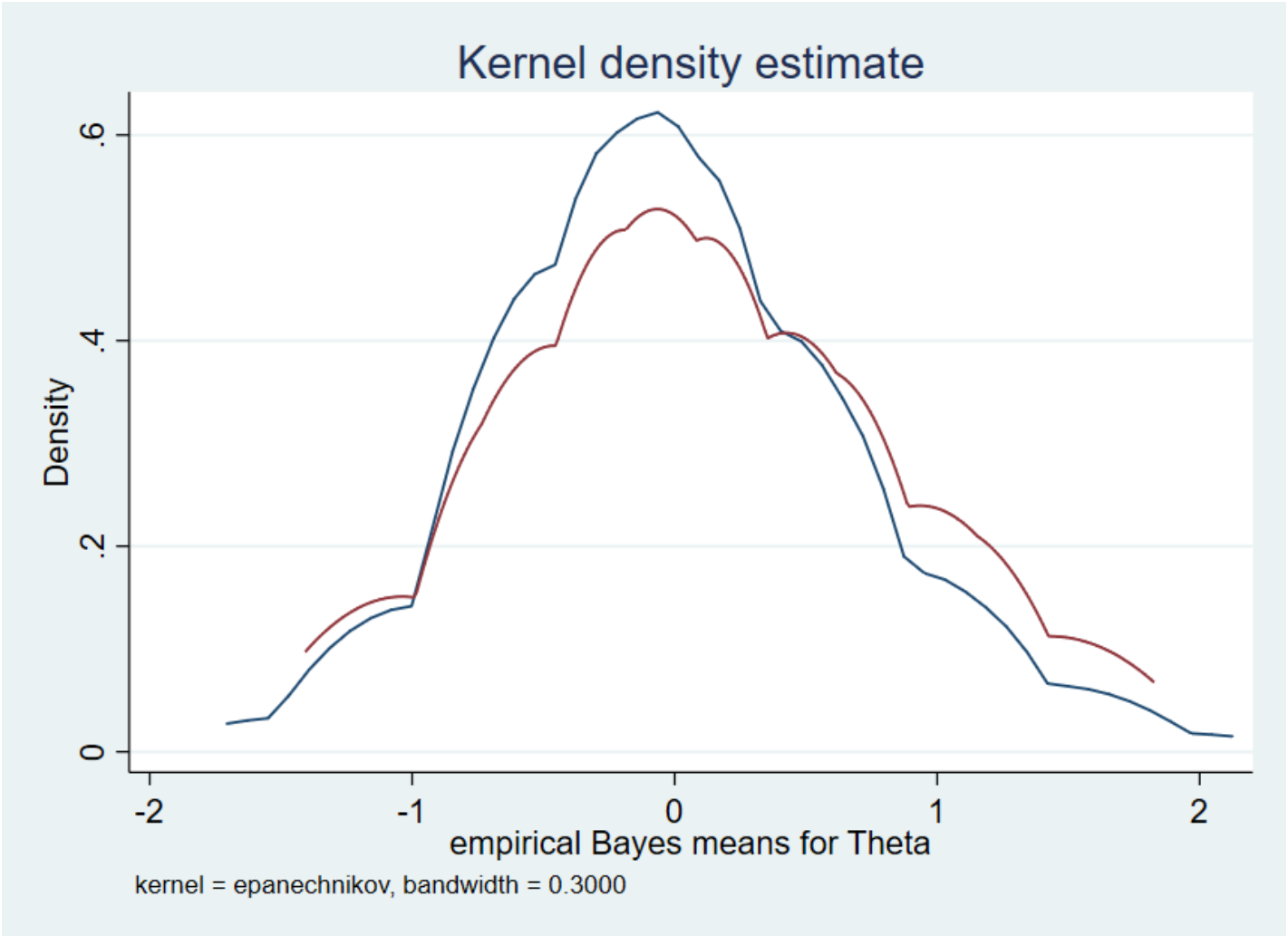
由资产所有权得到的财富指数的分布

图： “真实”资产所有权 θ 的核密度



“真实”与“感知”财富指数的分布

图: “真实”与“报告”资产所有权 θ 的核密度



信息不对称

- 属于扩展家庭 g 的 j 与 k 之间的信息不对称，用两个财富指标之差来近似：一个是用个体 j 本人的报告估计的，另一个是根据个体 k 对 j 资产所有权的报告估计的。

信息不对称

- 属于扩展家庭 g 的 j 与 k 之间的信息不对称，用两个财富指标之差来近似：一个是用个体 j 本人的报告估计的，另一个是根据个体 k 对 j 资产所有权的报告估计的。

- 具体地，我们考虑 3 种不同的测量：

$$
\begin{aligned}
q_{i,j}^{g,1} &= |\hat{\theta}_{i,g}^{i} - \hat{\theta}_{i,g}^{j}| \\
q_{i,j}^{g,2} &= |e^{\hat{\theta}_{i,g}^{i}} - e^{\hat{\theta}_{i,g}^{j}}| \\
q_{i,j}^{g,3} &= e^{|\hat{\theta}_{i,g}^{i} - \hat{\theta}_{i,g}^{j}|}
\end{aligned}
$$

信息不对称

- 属于扩展家庭 g 的 j 与 k 之间的信息不对称，用两个财富指标之差来近似：一个是用个体 j 本人的报告估计的，另一个是根据个体 k 对 j 资产所有权的报告估计的。

- 具体地，我们考虑 3 种不同的测量：

$$\begin{aligned} q_{i,j}^{g,1} &= |\hat{\theta}_{i,g}^{i} - \hat{\theta}_{i,g}^{j}| \\ q_{i,j}^{g,2} &= |e^{\hat{\theta}_{i,g}^{i}} - e^{\hat{\theta}_{i,g}^{j}}| \\ q_{i,j}^{g,3} &= e^{|\hat{\theta}_{i,g}^{i} - \hat{\theta}_{i,g}^{j}|} \end{aligned}$$

- 对每种测量，我们构造一个取值在 0 到 1 之间的指数：

$$\alpha_{ij}^{g,\ell} = \frac{1}{1 + q_{i,j}^{g,\ell}}, \quad \ell = 1, 2; \quad \alpha_{ij}^{g,3} = \frac{2}{1 + q_{i,j}^{g,3}}.$$

我们的信息不对称测量的性质

	均值	SD
按家庭间距离划分的信息质量		
Q1 (0.4km)	0.97	0.11
Q2 (4.2km)	0.81	0.23
Q3 (17.2km)	0.75	0.24
Q4 (81.6km)	0.70	0.25
Q5 (613.5km)	0.67	0.24

我们的信息不对称测量的性质

	均值	SD
按家庭间距离划分的信息质量		
Q1 (0.4km)	0.97	0.11
Q2 (4.2km)	0.81	0.23
Q3 (17.2km)	0.75	0.24
Q4 (81.6km)	0.70	0.25
Q5 (613.5km)	0.67	0.24
按家庭上次交谈时间划分的信息质量		
不到一个月前	0.86	0.21
不到一年前	0.74	0.23
不到 2 年前	0.71	0.25
不到 5 年前	0.66	0.25
5 年以上	0.64	0.26
不记得	0.59	0.26
N	12,693	

网络结构与在网络中的位置

- 既然我们研究的是网络，就可以考虑网络的结构以及每个成员在网络中的位置。

网络结构与在网络中的位置

- 既然我们研究的是网络，就可以考虑网络的结构以及每个成员在网络中的位置。
- 我们考察每一对个体成员，利用信息质量数据判断他们之间是否存在有意义的关系。

网络结构与在网络中的位置

- 既然我们研究的是网络，就可以考虑网络的结构以及每个成员在网络中的位置。
- 我们考察每一对个体成员，利用信息质量数据判断他们之间是否存在有意义的关系。
- 在网络分析中，“邻接矩阵”通常由 0 和 1 构成，
  表示两个个体是否彼此认识。
  - 若个体 i 认识个体 j，则 $\alpha_{ij} = 1$。

网络结构与在网络中的位置

- 既然我们研究的是网络，就可以考虑网络的结构以及每个成员在网络中的位置。
- 我们考察每一对个体成员，利用信息质量数据判断他们之间是否存在有意义的关系。
- 在网络分析中，“邻接矩阵”通常由 0 和 1 构成，
  表示两个个体是否彼此认识。
  - 若个体 i 认识个体 j，则 $\alpha_{ij} = 1$。
  - 然后用这类矩阵计算网络的各种性质。

网络结构与在网络中的位置

- 既然我们研究的是网络，就可以考虑网络的结构以及每个成员在网络中的位置。
- 我们考察每一对个体成员，利用信息质量数据判断他们之间是否存在有意义的关系。
- 在网络分析中，“邻接矩阵”通常由 0 和 1 构成，
  表示两个个体是否彼此认识。
  - 若个体 i 认识个体 j，则 $\alpha_{ij} = 1$。
  - 然后用这类矩阵计算网络的各种性质。
- 在我们的分析中，我们用 $\alpha_{ij}^{g,\ell}$ $(\ell = 1, 2, 3)$ 构建邻接矩阵。
  - 注意 $\alpha_{ij}^{g} \in [0, 1]$
  - ……而且这些矩阵可以是不对称的。

网络结构与在网络中的位置

不对称的加权邻接矩阵

- 有了每个扩展家庭的不对称信息矩阵，就可以为每个网络构造不同的性质。

网络结构与在网络中的位置

不对称的加权邻接矩阵

- 有了每个扩展家庭的不对称信息矩阵，就可以为每个网络构造不同的性质。
- 给定邻接矩阵 $A^{g,\ell}$，我们构造成员在网络中位置的测量。
- 我们使用度中心性测量：对每个家庭，可以通过对邻接矩阵的行或列的元素求平均得到。
- 由于矩阵不对称，对行求平均与对列求平均得到的测量是不同的。

网络结构与在网络中的位置

不对称的加权邻接矩阵

- 对邻接矩阵 $A^{g,\ell}$ 的行求平均，得到入度中心性，即网络对家庭 i 的财富所掌握信息的平均质量

$$InQ_i^{g,\ell} = \frac{1}{K_g - 1} \sum_{k \neq i} \alpha_{ik}^{g,\ell}$$

其中 K_g 是家族 g 中的家庭数。

网络结构与在网络中的位置

不对称的加权邻接矩阵

- 对邻接矩阵 $A^{g,\ell}$ 的行求平均，得到入度中心性，即网络对家庭 i 的财富所掌握信息的平均质量

$$InQ_i^{g,\ell} = \frac{1}{K_g - 1} \sum_{k \neq i} \alpha_{ik}^{g,\ell}$$

其中 K_g 是家族 g 中的家庭数。

- 类似地，对矩阵 $A^{g,\ell}$ 中第 i 列对应的元素求平均，可以构造家庭 i 的出度中心性测量。

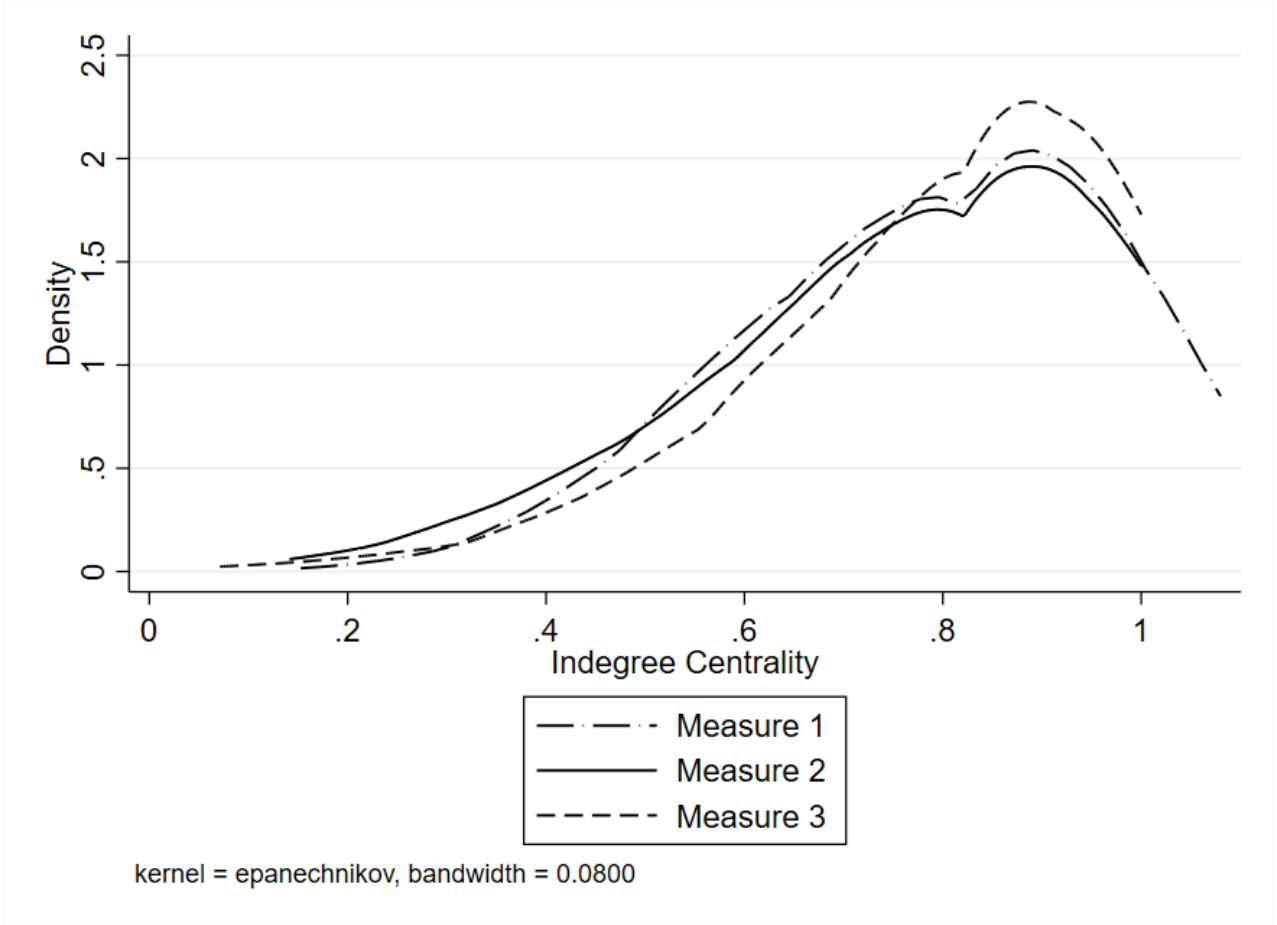
$$OutQ_i^{g,\ell} = \frac{1}{K_g - 1} \sum_{k \neq i} \alpha_{ki}^{g,\ell}$$

- 最后，还可以对个体测量求平均，定义家族 g 内的信息质量：

$$IQ^{g,\ell} = \frac{1}{K_g} \sum_{j}^{K_g} InQ_j^{g,\ell}$$

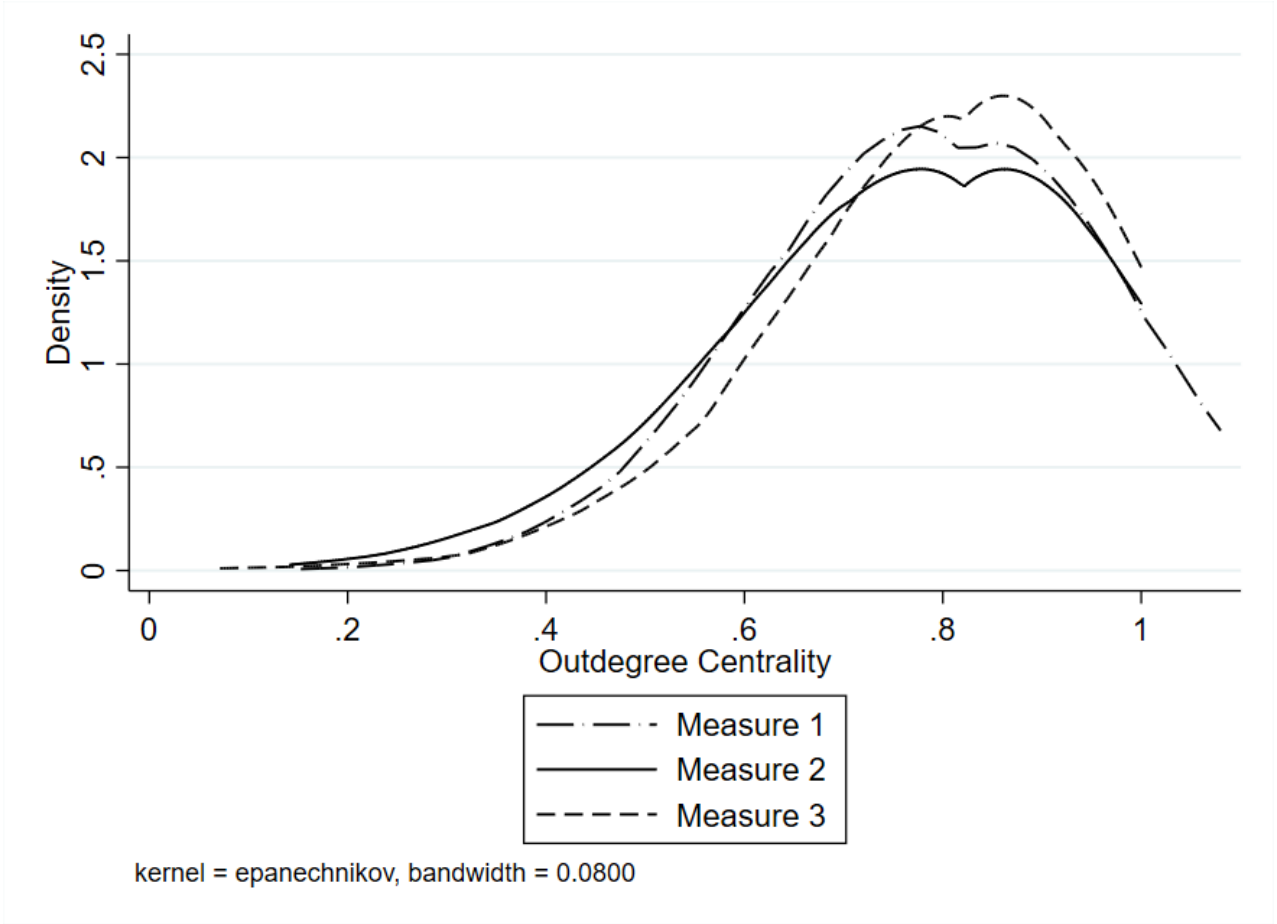
信息质量的描述统计

图：$lnQ_i^{h,\ell}$ 的核密度



信息质量的描述统计

图：$OutQ_i^{h,\ell}$ 的核密度



信息质量的描述统计

表：汇总统计与相关矩阵：网络中心性测量

	均值	SD	$InQ_i^{h,1}$	$InQ_i^{h,2}$	$InQ_i^{h,3}$	$OutQ_i^{h,1}$	$OutQ_i^{h,2}$	$OutQ_i^{h,3}$
家庭层面								
$InQ_i^{h,1}$	0.79	0.17	1.000					
$InQ_i^{h,2}$	0.77	0.20	0.944	1.000				
$InQ_i^{h,3}$	0.81	0.18	0.983	0.929	1.000			
$OutQ_i^{h,1}$	0.78	0.16	0.318	0.313	0.303	1.000		
$OutQ_i^{h,2}$	0.77	0.18	0.316	0.322	0.303	0.956	1.000	
$OutQ_i^{h,3}$	0.80	0.16	0.305	0.301	0.294	0.983	0.943	1.000
N	2,780							
家族网络								
$IQ^{h,1}$	0.79	0.13						
$IQ^{h,2}$	0.77	0.15						
$IQ^{h,3}$	0.80	0.13						
N	709							

风险分担：一个概念框架

- 我们先考虑扩展家庭 g 内的风险分担。
- 属于家庭 g 的个体 j 获得随机禀赋 $y_t^{j,g}$。

$$y_t^{j,g} = \bar{y^g}_t + \epsilon_t^j.$$

  - y 不可储存：这一点很容易放松（为简单起见，这里不考虑储蓄）。

风险分担：一个概念框架

- 我们先考虑扩展家庭 g 内的风险分担。
- 属于家庭 g 的个体 j 获得随机禀赋 $y_t^{j,g}$。

$$y_t^{j,g} = \bar{y^g}_t + \epsilon_t^j.$$

  - y 不可储存：这一点很容易放松（为简单起见，这里不考虑储蓄）。
  - $\bar{y}_t^g$ 可能包括作为与其他家族风险分担协议之一部分而收到的转移支付。

- 个体 j 从消费 c_t^j 中获得效用，消费等于其禀赋加上转移支付 τ_t^j（可以为负）：

$$c_t^j = y_t^{j,g} + \tau_t^j$$

完全风险分担

- 与 Townsend（1994）一样，可以通过社会计划者问题推导完全风险分担下的含义。

$$\max_{\{\tau_t^{i,g}\}^{i=1,..K_g}} \sum_{j=1}^{K_g} \lambda_{j,g} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \int_Y u(y_t^{j,g} + \tau_t^{j,g}) d\mu^t(y_t^{j,g}) \qquad s.t.$$

$$\sum_{j=1}^{K_g} y_t^{j,g} = \sum_{j=1}^{K_g} c_t^{j,g} \qquad \forall t \qquad\qquad c_t^{j,g} = y_t^{j,g} + \tau_t^{j,g} \qquad \forall t, j$$

- $\lambda_{j,g}$ 是赋予个体 j 的帕累托权重，它允许不平等存在，并被假设为常数。
- $\mu^t()$ 是随机禀赋 y_t^j 的概率测度，它反映了可得的（公共）信息。
- $y_t^{j,g}$ 是（事后）完全可观测的，可以据此签订契约。

完全风险分担

- 在没有摩擦（信息、可执行性）的情况下，取对数后该问题的一阶条件为：

$$\lambda_{i,g} u'(c_t^{i,g}) \beta^t = \nu_t^g$$

其中 ν_t^g 是群体 g 总资源约束的乘子。

- 注意：
  - 右边的 ν_t 不依赖于 j；
  - $\lambda_{i,g}$ 不依赖于 t。
  - 一阶条件不依赖于 $\mu^t()$：该条件在任何自然状态和任何历史下都成立。

完全风险分担

- 在没有摩擦（信息、可执行性）的情况下，取对数后该问题的一阶条件为：

$$\lambda_{i,g} u'(c_t^{i,g}) \beta^t = \nu_t^g$$

其中 ν_t^g 是群体 g 总资源约束的乘子。

- 注意：
  - 右边的 ν_t 不依赖于 j；
  - $\lambda_{i,g}$ 不依赖于 t。
  - 一阶条件不依赖于 $\mu^t()$：该条件在任何自然状态和任何历史下都成立。

完全风险分担

- 在没有摩擦（信息、可执行性）的情况下，取对数后该问题的一阶条件为：

$$\lambda_{i,g} u'(c_t^{i,g}) \beta^t = \nu_t^g$$

其中 ν_t^g 是群体 g 总资源约束的乘子。

- 注意：
  - 右边的 ν_t 不依赖于 j；
  - $\lambda_{i,g}$ 不依赖于 t。
  - 一阶条件不依赖于 $\mu^t()$：该条件在任何自然状态和任何历史下都成立。

- 取对数：

$$ln(\lambda_{i,g}) + ln(u'(c_t^{i,g})) + tln(\beta) = ln(\nu_t^g)$$

完全风险分担

- 在没有摩擦（信息、可执行性）的情况下，取对数后该问题的一阶条件为：

$$\lambda_{i,g} u'(c_t^{i,g}) \beta^t = \nu_t^g$$

其中 ν_t^g 是群体 g 总资源约束的乘子。

- 注意：
  - 右边的 ν_t 不依赖于 j；
  - $\lambda_{i,g}$ 不依赖于 t。
  - 一阶条件不依赖于 $\mu^t()$：该条件在任何自然状态和任何历史下都成立。

- 取对数：

$$ln(\lambda_{i,g}) + ln(u'(c_t^{i,g})) + tln(\beta) = ln(\nu_t^g)$$

- 对时期取差分：

$$\Delta_s ln(u'(c_t^{i,g})) + sln(\beta) = \Delta_s ln(\nu_t^g)$$

检验完全风险分担

- 在控制群体资源的条件下，水平设定和差分设定都不依赖于个体资源。

- 这些约束可以像 Townsend（1994）那样进行检验：

$$ln(u'(c_t^{i,g})) = \tilde{\kappa}^{i,g} + ln(\nu_t^g) + \tilde{\gamma} ln(y_t^{i,g}) + \tilde{\epsilon}_t^{i,g}$$

$$\Delta_s ln(u'(c_t^{i,g})) = \kappa^g + \Delta_s ln(\nu_t^g) + \gamma \Delta_s ln(y_t^{i,g}) + \epsilon_t^{i,g}$$

  其中 $\tilde{\epsilon}_t^{i,g}$ 与 $\epsilon_t^{i,g}$ 反映测量误差和其他不可观测因素。

- 系数 $\tilde{\gamma}$ 与 γ 衡量单个个体对个体特有冲击的脆弱性；在完全风险分担下它们应为 0。

- 这一检验只基于消费和禀赋数据，不需要关于分散化实现方式的信息。

检验完全风险分担

- 在控制群体资源的条件下，水平设定和差分设定都不依赖于个体资源。

- 这些约束可以像 Townsend（1994）那样进行检验：

$$ln(u'(c_t^{i,g})) = \tilde{\kappa}^{i,g} + ln(\nu_t^g) + \tilde{\gamma} ln(y_t^{i,g}) + \tilde{\epsilon}_t^{i,g}$$

$$\Delta_s ln(u'(c_t^{i,g})) = \kappa^g + \Delta_s ln(\nu_t^g) + \gamma \Delta_s ln(y_t^{i,g}) + \epsilon_t^{i,g}$$

  其中 $\tilde{\epsilon}_t^{i,g}$ 与 $\epsilon_t^{i,g}$ 反映测量误差和其他不可观测因素。

- 系数 $\tilde{\gamma}$ 与 γ 衡量单个个体对个体特有冲击的脆弱性；在完全风险分担下它们应为 0。

- 这一检验只基于消费和禀赋数据，不需要关于分散化实现方式的信息。

- 在没有收入信息时，可以使用个体特有冲击的数据。

风险分担与不完全信息

- 我们首先估计差分形式方程的一个版本。

$$\Delta_s ln(u'(c_t^{j,g})) = \nu_t^g + \gamma_{01} BS_t^{j,g} + \gamma_{02} GS_t^{j,g} + \epsilon_t^{j,g}$$

其中 γ_{01} 与 γ_{02} 衡量“坏的”与“好的”个体特有冲击对对数消费变化的影响，在完全风险分担下它们应为 0。

风险分担与不完全信息

- 我们首先估计差分形式方程的一个版本。

$$\Delta_s ln(u'(c_t^{j,g})) = \nu_t^g + \gamma_{01} BS_t^{j,g} + \gamma_{02} GS_t^{j,g} + \epsilon_t^{j,g}$$

其中 γ_{01} 与 γ_{02} 衡量“坏的”与“好的”个体特有冲击对对数消费变化的影响，在完全风险分担下它们应为 0。

- 然后，我们允许这些系数依赖于群体 g 的平均信息质量。

$$\Delta_s ln(u'(c_t^{j,g})) = \nu_t^g + (\gamma_{01} + \gamma_{11} IQ^{g,\ell}) BS_t^{j,g} + (\gamma_{02} + \gamma_{12} IQ^{g,\ell}) GS_t^{j,g} + \epsilon_t^{j,g}$$

风险分担与不完全信息

- 我们首先估计差分形式方程的一个版本。

$$\Delta_s ln(u'(c_t^{j,g})) = \nu_t^g + \gamma_{01} BS_t^{j,g} + \gamma_{02} GS_t^{j,g} + \epsilon_t^{j,g}$$

其中 γ_{01} 与 γ_{02} 衡量“坏的”与“好的”个体特有冲击对对数消费变化的影响，在完全风险分担下它们应为 0。

- 然后，我们允许这些系数依赖于群体 g 的平均信息质量。

$$\Delta_s ln(u'(c_t^{j,g})) = \nu_t^g + (\gamma_{01} + \gamma_{11} IQ^{g,\ell}) BS_t^{j,g} + (\gamma_{02} + \gamma_{12} IQ^{g,\ell}) GS_t^{j,g} + \epsilon_t^{j,g}$$

- 最后，我们考虑个体 j 所掌握的信息质量以及关于个体 j 的信息质量：入度与出度中心性。

$$\Delta_s ln(u'(c_t^{j,g})) = \nu_t^g + (\gamma_{01} + \gamma_{21} IP_i^{g,\ell}) BS_t^{j,g} + (\gamma_{02} + \gamma_{22} IP_i^{g,\ell}) GS_t^{j,g} + \epsilon_t^{j,g}$$

$$\Delta_s ln(u'(c_t^{j,g})) = \nu_t^g + (\gamma_{01} + \gamma_{21} OP_i^{g,\ell}) BS_t^{j,g} + (\gamma_{02} + \gamma_{22} OP_i^{g,\ell}) GS_t^{j,g} + \epsilon_t^{j,g}$$

风险分担与网络信息质量

$$\Delta_s ln(u'(c_t^{j,g})) = \nu_t^g + (\gamma_{01} + \gamma_{11} IQ^{g,\ell}) BS_t^{j,g} + (\gamma_{02} + \gamma_{12} IQ^{g,\ell}) GS_t^{j,g} + \epsilon_t^{j,g}$$

表：风险分担对家族网络内信息质量的敏感性

	(1)
信息质量测量	无
2010 年的坏冲击	-0.134***
	(0.035)
2010 年的好冲击	0.00289
	(0.036)
好冲击 × 平均度中心性 $IQ^{h,\ell}$	
坏冲击 × 平均度中心性 $IQ^{h,\ell}$	
常数项	0.434***
	(0.0125)
观测数	2,780

风险分担与网络信息质量

$$\Delta_s ln(u'(c_t^{j,g})) = \nu_t^g + (\gamma_{01} + \gamma_{11} IQ^{g,\ell}) BS_t^{j,g} + (\gamma_{02} + \gamma_{12} IQ^{g,\ell}) GS_t^{j,g} + \epsilon_t^{j,g}$$

表：风险分担对家族网络内信息质量的敏感性

	(1)	(2)	(3)	(4)
信息质量测量	无	$IQ^{h,1}$	$IQ^{h,2}$	$IQ^{h,3}$
2010 年的坏冲击	-0.134***	-0.420	-0.324	-0.324
	(0.035)	(0.256)	(0.223)	(0.223)
2010 年的好冲击	0.00289	0.679***	0.561**	0.561**
	(0.036)	(0.262)	(0.227)	(0.227)
好冲击 × 平均度中心性 $IQ^{h,\ell}$		-0.863***	-0.729**	-0.729**
		(0.332)	(0.293)	(0.293)
坏冲击 × 平均度中心性 $IQ^{h,\ell}$		0.365	0.248	0.248
		(0.324)	(0.287)	(0.287)
常数项	0.434***	0.434***	0.434***	0.434***
	(0.0125)	(0.0240)	(0.0241)	(0.0241)
观测数	2,780	2,780	2,780	2,780

括号中为标准误
因变量 = 2004–2010 年间人均消费对数的变化（2010 年价格）；家族网络固定效应
冲击 = 1，若家庭中任何人报告
* $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

风险分担与信息不对称

- 这一证据表明，信息质量较好的网络比信息较差的网络“更接近完全风险分担”。
- 注意，信息质量的变异是跨网络/扩展家庭的。

风险分担与信息不对称

- 这一证据表明，信息质量较好的网络比信息较差的网络“更接近完全风险分担”。
- 注意，信息质量的变异是跨网络/扩展家庭的。
- 对于可能与网络之外的其他家庭或家族发生的风险分担，这一证据无法说明。

风险分担与信息不对称

- 这一证据表明，信息质量较好的网络比信息较差的网络“更接近完全风险分担”。
- 注意，信息质量的变异是跨网络/扩展家庭的。
- 对于可能与网络之外的其他家庭或家族发生的风险分担，这一证据无法说明。
- 下一步是考察关于每个网络中各个家庭的
  信息质量的证据
  - 入度中心性（网络中其他成员对遭受冲击的家庭了解多少）
  - 出度中心性（单个家庭对网络中其他成员了解多少）。

风险分担与信息不对称

- 这一证据表明，信息质量较好的网络比信息较差的网络“更接近完全风险分担”。
- 注意，信息质量的变异是跨网络/扩展家庭的。
- 对于可能与网络之外的其他家庭或家族发生的风险分担，这一证据无法说明。
- 下一步是考察关于每个网络中各个家庭的
  信息质量的证据
  - 入度中心性（网络中其他成员对遭受冲击的家庭了解多少）
  - 出度中心性（单个家庭对网络中其他成员了解多少）。
- 这两种测量之所以可以区分，是因为邻接矩阵可能是不对称的。

风险分担与入度中心性

$$\Delta_s ln(u'(c_t^{j,g})) = \nu_t^g + (\gamma_{01} + \gamma_{21} IP_i^{g,\ell}) BS_t^{j,g} + (\gamma_{02} + \gamma_{22} IP_i^{g,\ell}) GS_t^{j,g} + \epsilon_t^{j,g}$$

表：风险分担与家族网络对受影响家庭所掌握信息的质量

	(1)	(2)	(3)	(4)
入度中心性测量	无	$InQ_i^{h,1}$	$InQ_i^{h,2}$	$InQ_i^{h,3}$
2010 年的坏冲击	-0.134***	-0.457***	-0.426***	-0.419**
	(0.0350)	(0.164)	(0.146)	(0.164)
2010 年的好冲击	0.00289	0.428**	0.279*	0.417**
	(0.0363)	(0.166)	(0.144)	(0.166)
家庭入度中心性 $\ln Q_i^{h,\ell}$		-0.337**	-0.252*	-0.327**
		(0.152)	(0.139)	(0.148)
好冲击 × 家庭入度中心性 $\ln Q_i^{h,\ell}$		-0.535***	-0.360**	-0.511**
		(0.206)	(0.182)	(0.202)
坏冲击 × 家庭入度中心性 $\ln Q_i^{h,\ell}$		0.413**	0.379**	0.357*
		(0.203)	(0.184)	(0.199)
常数项	0.434***	0.697***	0.627***	0.695***
	(0.0241)	(0.121)	(0.109)	(0.121)
观测数	2,780	2,780	2,780	2,780

括号中为标准误
因变量 = 2004–2010 年间人均消费对数的变化（2010 年价格）；家族网络固定效应
冲击 = 1，若家庭中任何人报告
* $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

风险分担与出度中心性

$$\Delta_s ln(u'(c_t^{j,g})) = \nu_t^g + (\gamma_{01} + \gamma_{21} OP_i^{g,\ell}) BS_t^{j,g} + (\gamma_{02} + \gamma_{22} OP_i^{g,\ell}) GS_t^{j,g} + \epsilon_t^{j,g}$$

表：风险分担与受影响家庭对家族网络所掌握信息的质量

	(1)	(2)	(3)	(4)
出度中心性测量	无	$OutQ_i^{h,1}$	$OutQ_i^{h,2}$	$OutQ_i^{h,3}$
2010 年的坏冲击	-0.134***	-0.139	-0.126	-0.0997
	(0.0350)	(0.185)	(0.160)	(0.186)
2010 年的好冲击	0.00289	0.116	0.0852	0.162
	(0.0363)	(0.191)	(0.165)	(0.195)
家庭出度中心性 $OutQ_i^{h,\ell}$		0.124	0.0523	0.195
		(0.183)	(0.161)	(0.180)
好冲击 × 家庭出度中心性 $OutQ_i^{h,\ell}$		-0.144	-0.107	-0.200
		(0.239)	(0.209)	(0.238)
坏冲击 × 家庭出度中心性 $OutQ_i^{h,\ell}$		0.00741	-0.0104	-0.0424
		(0.233)	(0.204)	(0.230)
常数项	0.434***	0.336**	0.393***	0.278*
	(0.0241)	(0.146)	(0.126)	(0.146)
观测数	2,780	2,780	2,780	2,780

括号中为标准误
因变量 = 2004–2010 年间人均消费对数的变化（2010 年价格）；家族网络固定效应
冲击 = 1，若家庭中任何人报告
* $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

风险分担与信息质量

- 这一证据表明，在我们的样本中观察到的扩展家庭内部风险分担的程度，取决于所测量的信息质量。

风险分担与信息质量

- 这一证据表明，在我们的样本中观察到的扩展家庭内部风险分担的程度，取决于所测量的信息质量。
- 此外，它还表明，起作用的似乎是扩展家庭平均而言对遭受冲击（无论正面还是负面）的个体所掌握信息的质量。

- 出度中心性不起作用。

风险分担与信息质量

- 这一证据表明，在我们的样本中观察到的扩展家庭内部风险分担的程度，取决于所测量的信息质量。
- 此外，它还表明，起作用的似乎是扩展家庭平均而言对遭受冲击（无论正面还是负面）的个体所掌握信息的质量。

- 出度中心性不起作用。
- 这项研究的下一步，是为这些结果提供更具结构性的解释。

网络中的风险分担：更具结构性的方法

- 在近期的一篇论文中，Ambrus、Gao 与 Milán（2021）研究了网络中的风险分担。
- 在他们的设定中，（潜在）风险分担群体的两个成员要么相连，要么不相连。
- 如果存在连接，就不存在信息不对称，禀赋是完全可观测的。
- 转移支付只能在相连的成员之间签约。

网络中的风险分担。

- Ambrus 等（2021）推导出若干重要而有趣的结果，
  考虑了具有不同连接程度的禀赋过程。
  - 帕累托有效配置使每一对相连个体的边际效用期望比相等（以局部信息为条件）。
  - 给定个体的消费波动取决于其在网络中的位置。
  - 在许多情形下，越处于中心的个体，消费波动反而越大。

网络中的风险分担。

- Ambrus 等（2021）推导出若干重要而有趣的结果，
  考虑了具有不同连接程度的禀赋过程。
  - 帕累托有效配置使每一对相连个体的边际效用期望比相等（以局部信息为条件）。
  - 给定个体的消费波动取决于其在网络中的位置。
  - 在许多情形下，越处于中心的个体，消费波动反而越大。
- 我们的数据提示了一个重要的扩展：连接可能不是 0/1，而是有强有弱。

网络中的风险分担。

- Ambrus 等（2021）推导出若干重要而有趣的结果，
  考虑了具有不同连接程度的禀赋过程。
  - 帕累托有效配置使每一对相连个体的边际效用期望比相等（以局部信息为条件）。
  - 给定个体的消费波动取决于其在网络中的位置。
  - 在许多情形下，越处于中心的个体，消费波动反而越大。
- 我们的数据提示了一个重要的扩展：连接可能不是 0/1，而是有强有弱。
- 这使理论更复杂，但可能也更现实。

参考文献 I

Agostinelli, F. and M. Wiswall (2016). Estimating the technology of children's skill formation. Technical report, National Bureau of Economic Research.

Alan, S. and S. Ertac (2019). Mitigating the gender gap in the willingness to compete: Evidence from a randomized field experiment. *Journal of the European Economic Association 17*(4), 1147–1185.

Alesina, A. and G.-M. Angeletos (2005). Fairness and redistribution. *American economic review 95*(4), 960–980.

Alesina, A., S. Stantcheva, and E. Teso (2018). Intergenerational mobility and preferences for redistribution. *American Economic Review 108*(2), 521–54.

Almås, I., O. Attanasio, and P. Jervis (2024, July). Presidential address: Economics and measurement: New measures to model decision making. *Econometrica 92*(4), 947–978.

参考文献 II

Almås, I., L. Berge, K. Bjorvatn, V. Somville, and B. Tungodden (2020). Adverse selection into competition: Evidence from a large-scale field experiment in tanzania. *NHH Working paper*.

Almås, I., A. Cappelen, E. Sørensen, and B. Tungodden (2020). Fairness across the world: preferences and beliefs. Technical report, NHH working paper.

Almås, I., A. W. Cappelen, and B. Tungodden (2020). Cutthroat capitalism versus cuddly socialism: Are americans more meritocratic and efficiency-seeking than scandinavians? *Journal of Political Economy 128*(5), 1753–1788.

Ambrus, A., W. Gao, and P. Milán (2021, 12). Informal Risk Sharing with Local Information. *The Review of Economic Studies 89*(5), 2329–2380.

Ameriks, J., J. Briggs, A. Caplin, M. Lee, M. D. Shapiro, and C. Tonetti (2020). Older americans would work longer if jobs were flexible. *American Economic Journal: Macroeconomics 12*(1), 174–209.

参考文献 III

Arcidiacono, P., V. J. Hotz, A. Maurel, and T. Romano (2017). Ex ante returns and occupational choice. *Unpublished manuscript*.

Arellano, M., O. Attanasio, S. Crossman, and V. Sancibrián (2024, September). Estimating flexible income processes from subjective expectations data: Evidence from india and colombia. Working Paper 32922, National Bureau of Economic Research.

Arrow, K. J. (1959). Rational choice functions and orderings. *Economica 26*(102), 121–127.

Attanasio, O., R. Bernal, M. Giannola, and M. Nores (2020). Child development in the early years. Technical report, NBER, WP No 27812.

Attanasio, O., T. Boneva, and C. Rauh (2019). Parental beliefs about returns to different types of investments in school children. NBER Working Papers 25513, National Bureau of Economic Research, Inc.

参考文献 IV

Attanasio, O. and S. Krutikova (2020, 07). JEEA-FBBVA LECTURE 2019: Consumption Insurance in Networks with Asymmetric Information: Evidence from Tanzania. *Journal of the European Economic Association 18*(4), 1589–1618.

Attanasio, O. P. and K. M. Kaufmann (2014). Education choices and returns to schooling: Mothers' and youths' subjective expectations and their role by gender. *Journal of Development Economics 109*, 203–216.

Baranov, V., S. Bhalotra, P. Biroli, and J. Maselko (2020). Maternal depression, women's empowerment, and parental investment: Evidence from a randomized controlled trial. *American Economic Review 110*(3), 824–59.

Becker, A., B. Enke, and A. Falk (2020). Ancient origins of the global variation in economic preferences. In *AEA Papers and Proceedings*, Volume 110, pp. 319–23.

Ben-Akiva, M. E., D. McFadden, K. Train, et al. (2019). *Foundations of stated preference elicitation: Consumer behavior and choice-based conjoint analysis*. Now.

参考文献 V

Bianchi, F., S. C. Ludvigson, and S. Ma (2020). Belief distortions and macroeconomic fluctuations. Technical report, National Bureau of Economic Research.

Blass, A. A., S. Lach, and C. F. Manski (2010). Using elicited choice probabilities to estimate random utility models: Preferences for electricity reliability. *International Economic Review 51*(2), 421–440.

Block, H. D. and J. Marschak (1960). Random orderings and stochastic theories of response. In I. Olkin, S. Ghurye, W. Hoeffding, W. Madow, and H. Mann (Eds.), *Contributions to Probability and Statistics*. Stanford University Press.

Boneva, T. and C. Rauh (2018). Parental beliefs about returns to educational investments—the later the better? *Journal of the European Economic Association 16*(6), 1669–1711.

参考文献 VI

Cappelen, A., J. List, A. Samek, and B. Tungodden (2020). The effect of early-childhood education on social preferences. *Journal of Political Economy 128*(7), 000–000.

Cavatorta, E. and B. Groom (2020). Does deterrence change preferences? evidence from a natural experiment. *European Economic Review*, 103456.

Charness, G., U. Gneezy, and A. Imas (2013). Experimental methods: Eliciting risk preferences. *Journal of Economic Behavior & Organization 87*, 43–51.

Chen, X., L. P. Hansen, and P. G. Hansen (2020). Robust identification of investor beliefs. Technical report, National Bureau of Economic Research.

Christensen, L. R., D. W. Jorgenson, and L. J. Lau (1975). Transcendental logarithmic utility functions. *The American Economic Review 65*(3), 367–383.

Cunha, F., I. Elo, and J. Culhane (2013). Eliciting maternal beliefs about the technology of skill formation. *NBER Working Paper 19144*.

参考文献 VII

Cunha, F. and J. H. Heckman (2008). Formulating, identifying and estimating the technology of cognitive and noncognitive skill formation. *The Journal of Human resources 43*(4), 738–782.

Cunha, F., J. J. Heckman, and S. M. Schennach (2010). Estimating the technology of cognitive and noncognitive skill formation. *Econometrica 78*(3), 883–931.

Curtin, R. (2016). Katona: a founder of behavioral economics. In *Handbook of Behavioral Economics*, pp. 30–47. Routledge.

Danz, D., L. Vesterlund, and A. J. Wilson (2020). Belief elicitation: Limiting truth telling with information on incentives. Technical report, National Bureau of Economic Research.

de Bresser, J. (2019). The role of heterogeneous expectations in life cycle models: Evaluating the accuracy of counterfactuals.

参考文献 VIII

Deaton, A. and J. Muellbauer (1980). An almost ideal demand system. *The American economic review 70*(3), 312–326.

Dizon-Ross, R. (2019). Parents' beliefs about their children's academic ability: Implications for educational investments. *American Economic Review 109*(8), 2728–65.

Dohmen, T., A. Falk, D. Huffman, and U. Sunde (2018). On the relationship between cognitive ability and risk preference. *Journal of Economic Perspectives 32*(2), 115–34.

Falk, A., A. Becker, T. Dohmen, B. Enke, D. Huffman, and U. Sunde (2018). Global evidence on economic preferences. *The Quarterly Journal of Economics 133*(4), 1645–1692.

Falk, A. and J. Hermle (2018). Relationship of gender differences in preferences to economic development and gender equality. *Science 362*(6412).

参考文献 IX

Ghisolfi, S. (2020). Requiring contributions during bargaining increases inequality in outcomes. *Working paper*.

Gilbert, M., C. Clark, J. Stone, F. Perroux, D. Lieu, Evelpides, F. Divisia, Tinbergen, Kuznets, Smithies, et al. (1949). The measurement of national wealth: discussion. *Econometrica: Journal of the Econometric Society*, 255–272.

Giustinelli, P., C. F. Manski, and F. Molinari (2019). Precise or imprecise probabilities? evidence from survey response on late-onset dementia. Technical report, NBER.

Haavelmo, T. (1958). The role of the econometrician in the advancement of economic theory. *Econometrica 26*(3), 351–357.

Hansen, L. P. and T. J. Sargent (1981). A note on wiener-kolmogorov prediction formulas for rational expectations models. *Economics Letters 8*(3), 255–260.

参考文献 X

Hausman, D. M. (1994). *The philosophy of economics: An anthology*. Cambridge University Press.

Hausman, J. (2012a). Contingent valuation: from dubious to hopeless. *Journal of Economic Perspectives 26*(4), 43–56.

Hausman, J. A. (2012b). *Contingent valuation: A critical assessment*. Elsevier.

Heckman, J. J. and R. Pinto (2023, December). Econometric causality: The central role of thought experiments. Working Paper 31945, National Bureau of Economic Research.

Hossain, T. and R. Okui (2013). The binarized scoring rule. *Review of Economic Studies 80*(3), 984–1001.

Juster, F. T. (1966). Consumer buying intentions and purchase probability: An experiment in survey design. *Journal of the American Statistical Association 61*(315), 658–696.

参考文献 XI

Juster, F. T. and R. P. Shay (1964). *Consumer Sensitivity to Finance Rates: An Empirical and Analytical Investigation*. NBER.

Karadja, M., J. Mollerstrom, and D. Seim (2017). Richer (and holier) than thou? the effect of relative income improvements on demand for redistribution. *Review of Economics and Statistics 99*(2), 201–212.

Katona, G. (1959). On the predictive value of consumer intentions and attitudes: A comment. *The Review of Economics and Statistics*, 317–317.

Katona, G. (1974). Understanding consumer attitudes. *Surveys of Consumers 1976*, 203–219.

Kesternich, I., F. Heiss, D. McFadden, and J. Winter (2013). Suit the action to the word, the word to the action: Hypothetical choices and real decisions in medicare part d. *Journal of Health Economics 32*(6), 1313–1324.

Keynes, J. M. (1936). The general theory of interest, employment and money.

参考文献 XII

Kindermann, F., J. Le Blanc, M. Piazzesi, and M. Schneider (2019). Learning about housing cost-survey evidence from german house price booms. Technical report, mimeo, Stanford University.

Kuziemko, I., M. I. Norton, E. Saez, and S. Stantcheva (2015). How elastic are preferences for redistribution? *American Economic Review 105*(4), 1478–1508.

Kuznets, S. (1941). Statistics and economic history. *The Journal of Economic History 1*(1), 26–41.

Kuznets, S. et al. (1937). National income and capital formation, 1919-1935. *NBER Books*.

List, J., J. Pernaudet, and D. . Suskind (2020). It all starts with beliefs: Addressing the roots of educational inequities by changing parental beliefs. Technical report.

Luce, R. and P. Suppes (1965). Preference, utility, and subjective utility. *Handbook of Mathematical Psychology, III, New York: Wiley*, 249–409.

参考文献 XIII

Luce, R. D. (1956). Semiorders and a theory of utility discrimination. *Econometrica, Journal of the Econometric Society*, 178–191.

Luce, R. D. (1959). *Choice Behavior. A Theoretical Analysis*. New York: Wiley.

Luce, R. D. and J. W. Tukey (1964). Simultaneous conjoint measurement: A new type of fundamental measurement. *Journal of mathematical psychology 1*(1), 1–27.

Manski, C. F. (2004). Measuring expectations. *Econometrica 72*(5), 1329–1376.

Manski, C. F. and F. Molinari (2010). Rounding probabilistic expectations in surveys. *Journal of Business & Economic Statistics 28*(2), 219–231.

Miller, G., Á. De Paula, and C. Valente (2020). Subjective expectations and demand for contraception. Technical report, National Bureau of Economic Research.

Nyarko, Y. and A. Schotter (2002). An experimental study of belief learning using elicited beliefs. *Econometrica 70*(3), 971–1005.

参考文献 XIV

Potter, S. (2016). The advantages of probabilistic survey questions: remarks at the it forum and rcea bayesian workshop, keynote address, rimini, italy, may 2016. Technical report, Federal Reserve Bank of New York.

Potter, S., M. Del Negro, G. Topa, and W. Van der Klaauw (2017). The advantages of probabilistic survey questions. *Review of Economic Analysis 9*(1), 1–32.

Samuelson, P. A. (1938). A note on the pure theory of consumer's behaviour. *Economica 5*(17), 61–71.

Samuelson, P. A. (1948). Consumption theory in terms of revealed preference. *Economica 15*(60), 243–253.

Stigler, G. J. and G. S. Becker (1977). De gustibus non est disputandum. *The American Economic Review 67*(2), 76–90.

Stone, R. (1954). Linear expenditure systems and demand analysis: an application to the pattern of british demand. *The Economic Journal 64*(255), 511–527.

参考文献 XV

Stone, R. (1984). Richard stone-prize lecture: The accounts of society. *Nobelprize. org. Nobel Media AB*.

Tobin, J. (1959). On the predictive value of consumer intentions and attitudes. *The review of economics and statistics*, 1–11.

Van der Klaauw, W. and K. I. Wolpin (2008). Social security and the retirement and savings behavior of low-income households. *J. of Econometrics 145*(1-2), 21–42.

Wiswall, M. and B. Zafar (2015). Determinants of college major choice: Identification using an information experiment. *The Review of Economic Studies 82*(2), 791–824.

Zheng, Y., J. Pantano, et al. (2012). Using subjective expectations data to allow for unobserved heterogeneity in hotz-miller estimation strategies. In *2012 Meeting Papers*, Number 940. Society for Economic Dynamics.

实验文献

- 在实验室中研究诱导基本要素的各种机制。
  - Nyarko and Schotter (2002);
  - Hossain and Okui (2013);
  - Danz, Vesterlund, and Wilson (2020);
  - Charness, Gneezy, and Imas (2013).
- 实地中的实验室实验:
  - Alesina, Stantcheva, and Teso (2018) Almås, Cappelen, and Tungodden (2020) ;
  - Ghisolfi (2020) and Cappelen, List, Samek, and Tungodden (2020);
  - Cavatorta and Groom (2020) ;
  - Alan and Ertac (2019) and Almås, Berge, Bjorvatn, Somville, and Tungodden (2020) .

返回

参考文献：陈述偏好、对理性预期的偏离、信念与政策偏好

- 陈述偏好：
  - Ben-Akiva, McFadden, Train, et al. (2019);
  - Kesternich, Heiss, McFadden, and Winter (2013);
  - Blass, Lach, and Manski (2010);
  - Ameriks, Briggs, Caplin, Lee, Shapiro, and Tonetti (2020).
- 对理性预期的偏离：
  - Hansen and Sargent (1981);
  - Chen, Hansen, and Hansen (2020);
  - Kindermann, Le Blanc, Piazzesi, and Schneider (2019);
  - Bianchi, Ludvigson, and Ma (2020).
- 信念与政策偏好：
  - Kuziemko, Norton, Saez, and Stantcheva (2015);
  - Karadja, Mollerstrom, and Seim (2017);
  - Alesina and Angeletos (2005).

返回

参考文献：主观预期

- 主观预期数据的收集：
  - Manski (2004);
  - Manski and Molinari (2010);
  - Giustinelli, Manski, and Molinari (2019);
  - 纽约联储关于系统性收集主观预期数据的工作（Potter、Del Negro、Topa 与 Van der Klaauw，2017；Potter，2016）。
- ……以及对这些数据的使用：
  - Van der Klaauw and Wolpin (2008);
  - de Bresser (2019);
  - Arcidiacono, Hotz, Maurel, and Romano (2017);
  - Wiswall and Zafar (2015);
  - Zheng, Pantano, et al. (2012);
  - Attanasio and Kaufmann (2014);
  - **?**.

参考文献：信念、态度与偏好

- Cunha、Elo 与 Culhane（2013），?，Baranov、Bhalotra、Biroli 与 Maselko（2020），List、Pernaudet 与 Suskind（2020）：关于儿童发展的信念；
- Dizon-Ross（2019）；?：关于对能力的认知；
- Boneva 与 Rauh（2018）；Attanasio、Boneva 与 Rauh（2019）：关于教育回报。

- Miller、De Paula 与 Valente（2020）：关于避孕效果的信念。

- ? 收集并使用了墨西哥高中生对自身学业成绩的自我认知数据；

- Andrew Caplin 及其合作者一直在使用 Vanguard 样本，设计新的测量指标和问题：

- Ameriks et al. (2020).
- 态度
  - Falk, Becker, Dohmen, Enke, Huffman, and Sunde (2018); Becker, Enke, and Falk (2020); Falk and Hermle (2018); Dohmen, Falk, Huffman, and Sunde (2018);
  - Almås, Cappelen, Sørensen, and Tungodden (2020);